

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN PASOKAN BATU BARA
MENGUNAKAN METODE HOUSE OF RISK (HOR) DI PT. PLN
NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2**



Giandita Firmanda

202310140311040

**JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN PASOKAN BATU BARA MENGGUNAKAN METODE
HOUSE OF RISK (HOR) DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2

Probolinggo, 2 Maret 2026
Pelaksana dan Menyetujui,

Peserta Praktek Kerja Nyata



Giandita Firmanda

Pembimbing Lapangan
Asisten Manager RENTAL Niaga dan Bahan Bakar



Gisa Gumilang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga saya Giandita Firmanda dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “Analisis Risiko Pengelolaan Pasokan Batu Bara Menggunakan Metode House of Risk (HOR) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2”.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh pada program studi S1 Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini banyak pihak yang telah membantu dalam pengerjaan laporan akhir ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Gisa Gumilang selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat.
2. Karyawan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton bidang RENTAL Niaga & Bahan Bakar dan RENTAL Operasi yang telah membantu memberikan informasi selama masa Praktek Kerja Nyata (PKN).
3. Bapak Dr. Dana Marsetiya Utama, S.T., M.T. selaku ketua jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Ir. Shanty Kusuma Dewi, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan selama proses pengerjaan laporan Praktek Kerja Nyata.
5. Kedua orang tua, kakak, dan keluarga yang telah memberikan dukungan, doa dalam pelaksanaan dan penulisan laporan Prakte Kerja Nyata (PKN).

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan sebagai upaya untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis berharap laporan ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penulis akan terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi lebih banyak di masa depan.

Probolinggo, 2 Maret 2026



Giandita Firmanda

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Lingkup Observasi.....	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Manfaat.....	2
1.5 Sistematis Penulisan Laporan	2
BAB II GAMBAR UMUM PERUSAHAAN	4
2.1 Profil Perusahaan.....	4
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	4
2.3 Sejarah Perusahaan	4
2.4 Lokasi Perusahaan	5
2.5 Struktur Organisasi perusahaan Perusahaan.....	6
BAB III PROSES OPERASI.....	8
3.1 Gambaran Umum Departemen Rendal Bahan Bakar & Niaga.....	8
3.2 Alur Proses Pengelolaan Pasokan Batu Bara	9
3.3 Permasalahan Umum yang Ditemukan	10
BAB IV LAPORAN AKTIVITAS HARIAN	11
4.1 Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata	11
4.2 Jurnal Aktifitas Praktek Kerja Nyata.....	11
BAB V DESKRIPSI DAN INTERPRETASI.....	23
5.1 Latar Belakang	23
5.2 Rumusan Masalah	23
5.3 Tujuan	23
5.4 Manfaat Penelitian	24
5.5 Batasan dan Asumsi.....	24
5.6 Landasan Teori.....	24
5.6.1 Manajemen Risiko.....	24
5.6.2 Metode <i>House of Risk</i> (HOR).....	25
5.6.3 Agregat Risk Operasioanl (ARP)	25
5.6.4 Bahan Bakar Operasi	25
5.6.5 Jenis jenis Biomassa	27
5.7 Metodologi Penelitian	28
5.7.1 Jenis Penelitian	28
5.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
5.7.3 Jenis dan Sumber Data	28
5. Data Primer	28
6. Data Sekunder	28
5.7.4 Teknik Pengumpulan Data	28
5.7.5 Tahapan Metode <i>House of Risk</i> (HOR)	28
5.7.6 Teknik Analisis Data.....	29
5.7.7 Alur Penelitian	29
5.8 Pengumpulan Data	31
5.9 Pengolahana Data.....	38
5.9.1 <i>House of Risk</i> Fase 1.....	36
5.9.2 <i>House of Risk</i> Fase 2.....	41
5.10 Analisis dan Pembahasan	44

5.11 Kesimpulan	44
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	45
6.1 Kesimpulan	45
6.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Risk Event</i>	31
Tabel 2 <i>Risk Agent</i>	31
Tabel 3 Wawancara <i>Risk Event</i> Narasumber 1.....	32
Tabel 4 Wawancara <i>Risk Agent</i> Narasumber 1.....	32
Tabel 5 Wawancara <i>Risk Event</i> Narasumber 2.....	33
Tabel 6 Wawancara <i>Risk Agent</i> Narasumber 2.....	33
Tabel 7 Wawancara <i>Risk Event</i> Narasumber 3.....	34
Tabel 8 Wawancara <i>Risk Agent</i> Narasumber 3.....	34
Tabel 9 Wawancara <i>Risk Event</i> Narasumber 4.....	34
Tabel 10 Wawancara <i>Risk Agent</i> Narasumber 4.....	35
Tabel 11 Wawancara <i>Risk Event</i> Narasumber 5.....	35
Tabel 12 Wawancara <i>Risk Agent</i> Narasumber 5.....	36
Tabel 13 Wawancara <i>Risk Event</i> Narasumber 6.....	36
Tabel 14 Wawancara <i>Risk Agent</i> Narasumber 6.....	37
Tabel 15 Rata-Rata Hasil Wawancara <i>Risk Event</i>	38
Tabel 16 Rata-Rata Hasil Wawancara <i>Risk Agent</i>	38
Tabel 17 Matriks Hubunga <i>House of Risk</i> 1.....	36
Tabel 18 Perhitungan Sigma (σ & σ_{ij})	38
Tabel 19 Perhitungan ARP.....	38
Tabel 20 Ranking <i>Aggregate Risk Potential</i> (ARP).....	39
Tabel 21 <i>Preventive Action</i> (PA)	41
Tabel 22 Nilai <i>Difficulty</i>	41
Tabel 23 Matriks Hubungan <i>Preventive</i> dan ARP	42
Tabel 24 Total <i>Effectivitas</i>	42
Tabel 25 Perhitungan <i>Effectivitas to Difficulty</i>	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Perusahaan	4
Gambar 2 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	5
Gambar 3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 2024.....	6
Gambar 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power Beserta Pembagian Tugasnya	6
Gambar 5 Alur Proses <i>Supply Chain</i> BatuBara	9
Gambar 6 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-1.....	11
Gambar 7 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-2.....	12
Gambar 8 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-3.....	12
Gambar 9 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-4.....	13
Gambar 10 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-5.....	13
Gambar 11 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-6.....	14
Gambar 12 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-7.....	15
Gambar 13 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-8.....	15
Gambar 14 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-9.....	16
Gambar 15 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-10.....	16
Gambar 16 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-11	17
Gambar 17 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-12.....	18
Gambar 18 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-13.....	18
Gambar 19 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-14.....	19
Gambar 20 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-15.....	19
Gambar 21 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-16.....	20
Gambar 22 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-17	21
Gambar 23 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-18.....	21
Gambar 24 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-19.....	22
Gambar 25 Baru Bara MRC.....	26
Gambar 26 Batu Bara LRC	26
Gambar 27 Biomassa	27
Gambar 28 Alur Penelitian.....	30
Gambar 29 Diagram Pareto.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang merupakan kegiatan pendidikan yang wajib dilaksanakan mahasiswa yang dilaksanakan di perusahaan dan merupakan salah satu mata kuliah di Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang. Praktek Kerja Nyata diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 21 hingga 30, serta secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.22/Men/IX/2009 mengenai Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berperan penting dalam penyediaan energi listrik di sistem Jawa–Bali. Dalam operasionalnya, ketersediaan dan kualitas bahan bakar batubara menjadi faktor utama yang mempengaruhi kontinuitas produksi listrik, efisiensi pembangkit, serta keandalan sistem. Salah satu bagian yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan tersebut adalah Randal Bahan Bakar dan Niaga Batubara, yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengendalian, monitoring pasokan, serta koordinasi proses niaga batubara mulai dari pengiriman hingga penerimaan di area pembangkit.

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), mahasiswa berupaya memahami alur proses kerja di bagian Randal Bahan Bakar dan Niaga Batubara melalui observasi langsung, pengumpulan data operasional, serta diskusi dengan pembimbing lapangan. Pendekatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap proses pengendalian kualitas batubara, identifikasi potensi variasi proses, serta analisis awal menggunakan perspektif keilmuan Teknik Industri seperti quality control dan perbaikan proses. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai sistem pengelolaan bahan bakar pada pembangkit listrik, tetapi juga berupaya memberikan gambaran analitis yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian proses dan kualitas pasokan batubara.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton pada Unit 1 dan 2 yang berada di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bergerak di bidang pembangkit listrik dan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan energi listrik yang berkualitas tinggi dan andal di Jawa dan Bali.

1.2 Lingkup Observasi

Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 bagian Randal Bahan Bakar dan Niaga dibawah bimbingan Bapak Gisa Gumilang dengan lingkup obeservasi PKN meliputi Lingkup observasi difokuskan pada proses pengelolaan pasokan batu bara, mulai dari perencanaan kebutuhan, koordinasi dengan pemasok, proses penerimaan dan pengujian kualitas, hingga pengendalian stok di coal yard. Selain itu, observasi juga mencakup identifikasi risiko yang berpotensi mengganggu kelancaran pasokan batu bara, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian spesifikasi, dan kendala operasional lainnya.

1.3 Tujuan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini bertujuan untuk:

1. Memahami sistem pengelolaan pasokan batu bara pada bagian Randal Bahan Bakar dan Niaga Unit 1 dan 2.
2. Mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi terjadi dalam proses pengelolaan pasokan batu bara.
3. Menganalisis faktor penyebab (risk agent) yang memengaruhi terjadinya risiko menggunakan metode House of Risk (HOR).
4. Menentukan prioritas risiko dan merumuskan usulan mitigasi untuk meminimalkan dampak gangguan pasokan batu bara.

5. Mengimplementasikan konsep manajemen risiko dan supply chain management dalam lingkungan industri pembangkitan listrik.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami secara langsung proses pengendalian bahan bakar dan aktivitas niaga batu bara di lingkungan kerja industri pembangkit listrik.
2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu Teknik Industri yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait perencanaan, pengendalian, dan evaluasi operasional.
3. Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja profesional, termasuk dalam hal koordinasi, komunikasi, serta pemecahan masalah operasional.
4. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan analisis terhadap risiko, kendala operasional, dan sistem pengendalian pasokan bahan bakar.
5. Mahasiswa memperoleh wawasan mengenai standar prosedur kerja (SOP), sistem administrasi, dan alur proses bisnis di bagian Randal Bahan Bakar dan Niaga.
6. Mahasiswa dapat mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta etika kerja yang dibutuhkan dalam dunia industri.

1.5 Sistematis Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan ini disusun untuk memberikan gambaran secara terstruktur mengenai isi laporan Praktek Kerja Nyata. Adapun sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:

1. Cover

Cover dibuat seperti pada lampiran 3 (pada buku “Panduan dan Log Book Praktek Kerja Nyata”).

2. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan laporan PKN dibuat sebagaimana di lampiran 4. (Pada buku “Panduan dan Log Book Praktek Kerja Nyata”)

3. Lembar Penilaian

Terdapat 2 lembar penilaian, yaitu lembar penilaian dosen pembimbing dan penilaian pembimbing lapangan. Format lembar penilaian dapat dilihat di lampiran 5. (Pada buku “Panduan dan Log Book Praktek Kerja Nyata”)

4. Kata Pengantar

Berisi tentang kata pengantar mengenai laporan Praktek Kerja Nyata

5. Daftar Isi

Berisi tentang daftar isi dari Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah disusun.

6. Daftar Tabel

Berisi tentang daftar dari tabel yang telah ada pada laporan Praktek Kerja Nyata.

7. Daftar Gambar

Berisi tentang daftar dari gambar yang ada pada laporan Praktek Kerja Nyata.

8. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, lingkup observasi, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan laporan.

9. Bab II Gambaran Umum Perusahaan

Menguraikan sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta aktivitas operasional di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

10. Bab III Proses Operasi

Menjelaskan proses pengelolaan pasokan batu bara serta alur kegiatan operasional pada bagian Randal Bahan Bakar dan Niaga.

11. Bab IV Laporan Aktivitas Harian

Berisi uraian kegiatan yang dilaksanakan selama periode Praktek Kerja Nyata.

12. Bab V Deskripsi dan Interpretasi

Berisi analisis risiko pengelolaan pasokan batu bara menggunakan metode House of Risk (HOR) serta pembahasan hasil analisis dan usulan mitigasi risiko.

13. Bab VI Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan yang diperoleh selama pelaksanaan PKN serta saran yang dapat diberikan kepada perusahaan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

14. Daftar Pustaka

Berisi sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan.

BAB II

GAMBAR UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan



Gambar 1 Logo Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat	: Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Tahun Operasi	: Unit 1 (17 April 1994), Unit 2 (24 November 1993), dan Unit 9 (9 Mei 2012)
Nomor Telepon	: (+62-335) 7718059
Bidang Bisnis	: Pembangkit Listrik Tenaga UAP

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan listrik di bawah PT PLN Nusantara Power, anak perusahaan PT PLN (Persero) yang berfokus pada pengelolaan dan operasi pembangkit listrik. UP Paiton terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan merupakan bagian dari kompleks pembangkit listrik Paiton, salah satu pusat pembangkitan terbesar di Indonesia. Didirikan untuk mendukung penyediaan listrik nasional, UP Paiton mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang andal dan efisien, menggunakan batubara sebagai sumber energi utama. Sejak awal operasinya, UP Paiton berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di Jawa-Bali dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan ini terus berkomitmen terhadap efisiensi operasional, inovasi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan operasinya.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global.

Misi

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti;
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon;
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.3 Sejarah Perusahaan

Sejarah PT PLN (Persero) bermula pada 27 Oktober 1945 dimana Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki saat itu dengan kapasitas total 157,5 MW. Perusahaan berkembang melewati beberapa fase perubahan bentuk, hingga pada tahun 1994, sesuai PP No. 23/1994 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT PLN (Persero) berdasarkan akta 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Notaris Sutjipto. Seiring perubahan lingkungan bisnis, pada akhir tahun 2022 PLN menjadi Holding Company yang membawahi empat subholding yang bergerak di bidang energi primer, pembangkitan, dan beyond kWh dengan tetap membina anak-anak usaha lainnya.

Unit Pembangkitan Paiton, terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/19931, tanggal 15 maret 1992 merupakan unit kerja yang di kelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PT. PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN (Persero) pada tahun 1995 mengakibatkan di bentuknya dua anak perusahaan pada tanggal 3 oktober 1995, yaitu PT. PLN. Pembangkitan Tenaga Listrik JawaBali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian

pada tahun 1997 Sektor Paiton diubah namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (PT. PLN PJB II UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 039K/023/Dir/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi pada PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa- Bali II Unit Pembangkitan Paiton, maka unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean dan hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh, sedangkan untuk fungsi pemeliharaan di lakukan oleh PT. PLN PJB II Unit Bisnis Pemeliharaan.

Organisasi Unit Pembangkitan Paiton seja tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang lean and clean dan hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan GWh.

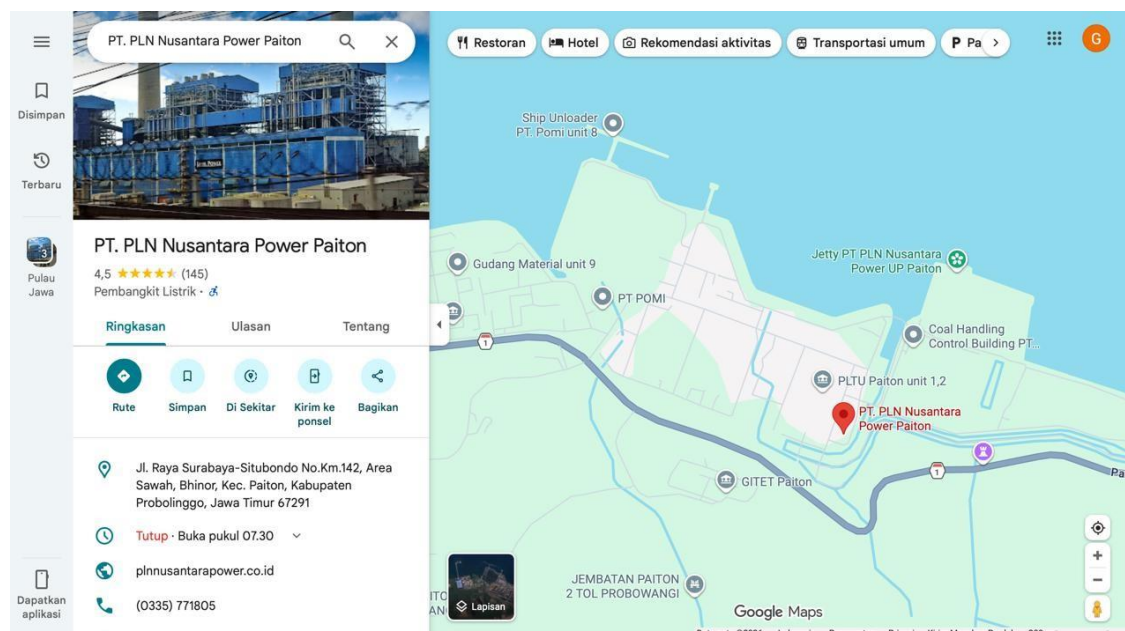
Sejak tanggal 3 oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali, kemudian berubah menjadi PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB).

2.4 Lokasi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Paiton terletak di wilayah pesisir utara Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Jalan Raya Surabaya–Situbondo Km. 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan peta lokasi, area perusahaan berada di kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga mendukung aktivitas operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), khususnya dalam proses bongkar muat batu bara melalui fasilitas jetty (dermaga) dan coal handling.

Lokasi ini memiliki akses transportasi yang memadai karena berada di jalur utama pantura (pantai utara) yang menghubungkan Surabaya–Situbondo, sehingga memudahkan mobilitas logistik, distribusi material, serta akses tenaga kerja. Selain itu, kedekatan dengan fasilitas pendukung seperti gudang material, area coal yard, dan sistem transmisi (GITET Paiton) menjadikan lokasi perusahaan sangat strategis dalam mendukung kelancaran proses produksi dan penyaluran energi listrik ke sistem kelistrikan Jawa–Bali.

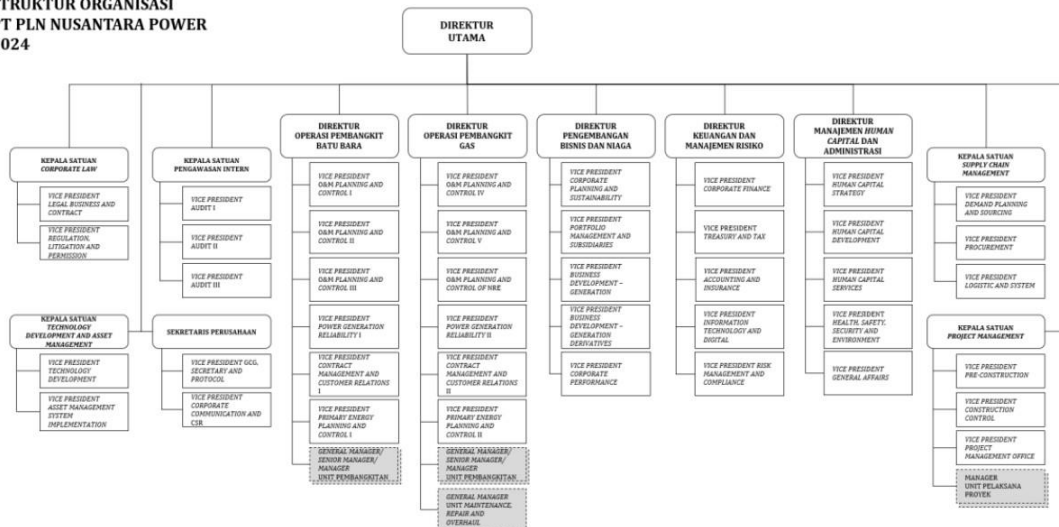
Secara geografis dan operasional, lokasi PT PLN Nusantara Power Unit Paiton sangat mendukung kegiatan pembangkitan listrik skala besar karena terintegrasi dengan infrastruktur pelabuhan, sistem distribusi energi, serta jaringan transportasi utama.



Gambar 2 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

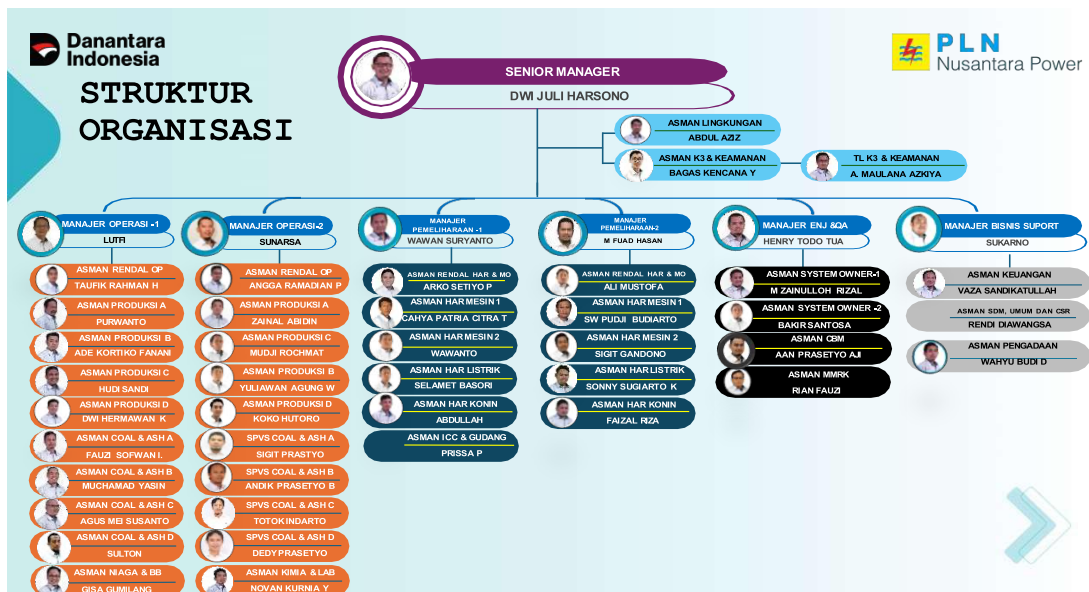
2.5 Struktur Organisasi perusahaan Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI PT PLN NUSANTARA POWER 2024



Gambar 3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 2024

Sejak 2 Januari 1998 struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton mengalami berbagai perubahan mengikuti perkembangan organisasi perusahaan, meliputi perubahan PJB II menjadi PT PNP yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan mendasar dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton adalah dipisahkannya unit pemeliharaan dan unit operasi. Pemisahan ini membuat unit pembangkit menjadi organisasi yang green and clean serta hanya mengoperasikan pembangkit untuk menghasilkan energi listrik. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton ini telah ditetapkan dalam peraturan direksi PT PJB nomor 023.K/020/DIR/2012. Struktur organisasi tersebut menspesifikasikan pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa saling berhubungan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Unit Pembangkit Paiton ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power Beserta Pembagian Tugasnya

Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam berbagai bidang operasional, pemeliharaan, bisnis, serta lingkungan dan keselamatan kerja. Di bawah kepemimpinan Senior Manager Dwi Juli Harsono, terdapat beberapa manajer yang mengoordinasikan divisi-divisi utama, seperti Manajer Operasi, Manajer Pemeliharaan, Manajer ENJ & QA, serta Manajer Bisnis Support.

Masing-masing divisi dikelola oleh asisten manajer (ASMAN) yang bertanggung jawab atas bidang spesifik, seperti produksi, kimia & lab, sistem operasi, serta SDM dan keuangan. Pembagian struktur sistem manajemen terorganisir dengan baik, di mana setiap individu memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Selain itu, adanya peran khusus untuk lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara operasional dan aspek keberlanjutan.

BAB III

PROSES OPERASI

3.1 Gambaran Umum Departemen Rendal Bahan Bakar & Niaga

Departemen Rendal Bahan Bakar & Niaga merupakan salah satu bagian penting dalam struktur organisasi PT PLN Nusantara Power Unit Paiton yang memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan, pengendalian, serta pengelolaan bahan bakar pembangkit dan aktivitas niaga kelistrikan berjalan secara efektif dan efisien. Departemen ini berfokus pada aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan bahan bakar utama pembangkit, yaitu batu bara, guna mendukung kontinuitas operasi pembangkit listrik. Secara umum, ruang lingkup tugas Departemen Rendal Bahan Bakar & Niaga meliputi:

1. Perencanaan dan Pengendalian Bahan Bakar

Melakukan perencanaan kebutuhan batu bara berdasarkan target produksi listrik, memantau realisasi pemakaian harian, serta memastikan stok bahan bakar berada pada level aman (*minimum stock* dan *safety stock*).

2. Monitoring Kualitas dan Kuantitas Batu Bara

Mengawasi kesesuaian spesifikasi batu bara yang diterima dengan kontrak (nilai kalor, kadar air, kadar abu, dan sulfur), serta melakukan koordinasi dengan bagian terkait seperti coal handling dan laboratorium untuk menjaga kualitas pembakaran dan efisiensi boiler.

3. Administrasi dan Pelaporan

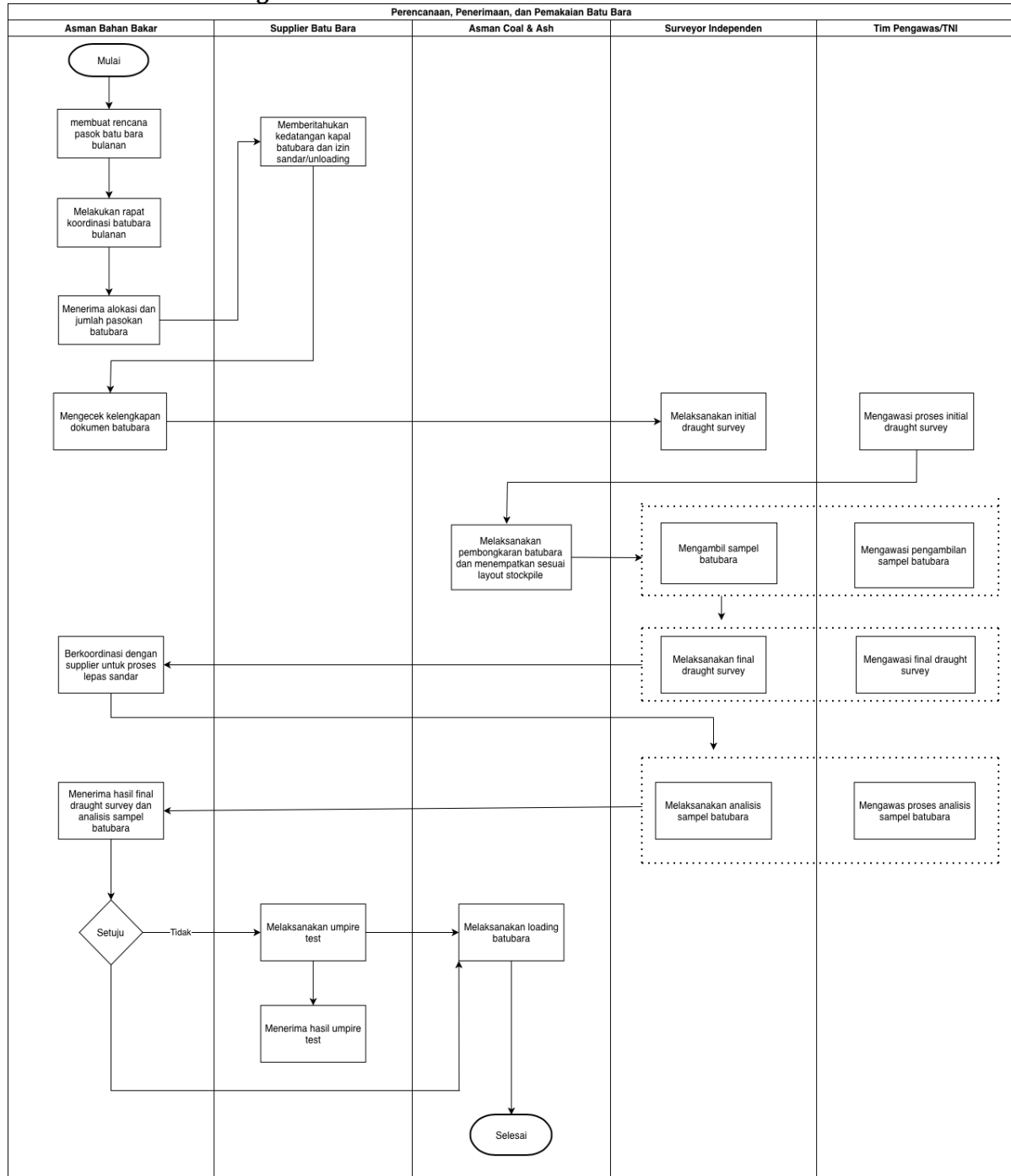
Menyusun laporan pemakaian bahan bakar, efisiensi pembakaran (*heat rate*), serta biaya bahan bakar sebagai bagian dari evaluasi kinerja operasional dan pengendalian biaya produksi listrik.

4. Fungsi Niaga dan Koordinasi Sistem

Berkoordinasi dengan unit perencanaan dan pihak sistem kelistrikan terkait permintaan beban (*dispatch*), proyeksi produksi, serta aspek komersial yang berkaitan dengan penyaluran energi listrik.

Dalam pelaksanaannya, Departemen Rendal Bahan Bakar & Niaga berperan sebagai penghubung antara aspek teknis operasional pembangkit dan aspek manajerial/ekonomis perusahaan. Oleh karena itu, departemen ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan bahan bakar, tetapi juga pada efisiensi biaya, optimalisasi konsumsi, serta pencapaian target performa pembangkit secara keseluruhan.

3.2 Alur Proses Pengelolaan Pasokan Batu Bara



Gambar 5 Alur Proses Supply Chain BatuBara

Gambar tersebut menggambarkan alur proses perencanaan, penerimaan, hingga pemakaian batu bara pada PLTU yang melibatkan beberapa pihak, yaitu Asman Niaga dan Bahan Bakar, Supplier Batu Bara, Asman Coal & Ash, Surveyor Independen, serta Tim Pengawas/TNI. Proses dimulai dari Asman Bahan Bakar yang menyusun rencana pasokan batu bara bulanan dan melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan kebutuhan pembangkit dapat terpenuhi. Setelah rencana ditetapkan, dilakukan penerimaan alokasi jumlah pasokan batu bara dari supplier. Supplier kemudian memberikan pemberitahuan terkait kedatangan kapal serta pengurusan izin sandar dan proses unloading.

Setelah kapal tiba, pihak internal melakukan pengecekan kelengkapan dokumen batu bara sebagai bagian dari verifikasi administratif. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan initial draught survey oleh Surveyor Independen yang diawasi oleh Tim Pengawas/TNI untuk

memastikan kesesuaian kuantitas muatan sebelum pembongkaran dilakukan. Batu bara kemudian dibongkar dan ditempatkan sesuai dengan layout stockpile yang telah ditentukan oleh Asman Coal & Ash. Selama proses pembongkaran, dilakukan pengambilan sampel batu bara untuk dianalisis kualitasnya, dan proses ini juga berada di bawah pengawasan Tim Pengawas/TNI.

Setelah seluruh muatan dibongkar, dilakukan final draught survey guna memastikan jumlah batu bara yang benar-benar diterima. Selanjutnya, dilakukan analisis laboratorium terhadap sampel batu bara untuk mengetahui kesesuaian spesifikasi kualitas dengan kontrak yang telah disepakati. Hasil final draught survey dan analisis sampel kemudian diserahkan kepada Asman Bahan Bakar untuk dilakukan evaluasi. Jika hasilnya sesuai, proses dilanjutkan ke tahap pemakaian atau loading batu bara untuk operasional pembangkit hingga proses dinyatakan selesai. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan umpire test sebagai pengujian ulang untuk memperoleh hasil yang objektif dan final sebelum batu bara digunakan.

Secara keseluruhan, diagram tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pasokan batu bara pada PLTU dilakukan melalui tahapan yang sistematis, terkoordinasi, serta melibatkan pengawasan ketat terhadap aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa batu bara yang diterima memenuhi standar operasional sehingga dapat mendukung keberlangsungan dan keandalan operasi pembangkit listrik.

3.3 Permasalahan Umum yang Ditemukan

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di Departemen Rendal Bahan Bakar & Niaga PT PLN Nusantara Power Unit Paiton, terdapat beberapa permasalahan umum dalam proses pengelolaan pasokan batu bara yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional pembangkit. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah keterlambatan kedatangan kapal batu bara akibat faktor cuaca maupun kendala transportasi laut. Kondisi ini dapat menyebabkan stok batu bara berada pada batas minimum dan berisiko mengganggu kontinuitas operasi pembangkit. Selain itu, perubahan jadwal pengiriman secara mendadak serta keterlambatan dokumen administrasi juga dapat memengaruhi stabilitas rantai pasok.

Dari sisi kualitas, ditemukan adanya variasi mutu batu bara antar supplier, seperti nilai kalori yang berada di bawah spesifikasi kontrak atau kadar *moisture* yang tinggi saat proses penerimaan. Hal ini berdampak pada penurunan efisiensi pembakaran serta peningkatan konsumsi batu bara. Proses blending dan pengelolaan stockpile yang kurang optimal juga dapat memperburuk kondisi tersebut.

Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah ketidaksesuaian volume pengiriman serta penumpukan batu bara di area *stockpile*. Kondisi ini dapat mengganggu perencanaan pasokan dan meningkatkan risiko degradasi kualitas batu bara. Selain faktor internal, aspek eksternal seperti kebijakan pemerintah dan perubahan kondisi pasokan dari pihak tambang turut memengaruhi kestabilan supply.

Secara umum, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pasokan batu bara di PLTU Paiton memiliki kompleksitas yang tinggi dan melibatkan banyak pihak, mulai dari supplier, transportasi laut, hingga proses penerimaan dan penyimpanan di lokasi pembangkit. Oleh karena itu, diperlukan analisis risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dominan serta menentukan langkah mitigasi yang tepat.

BAB IV

LAPORAN AKTIVITAS HARIAN

4.1 Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pelaksanaan PKN berlangsung selama satu bulan yaitu dari tanggal 1 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026. Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari kerja setiap minggunya yaitu hari Senin hingga Jumat dengan waktu kerja mulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB.

4.2 Jurnal Aktifitas Praktek Kerja Nyata

1. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-1

Hari, Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Kegiatan : Melakukan Induction (K3) dan Pembuatan Id Card
Pelaksanaan : Giandita Firmanda
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :

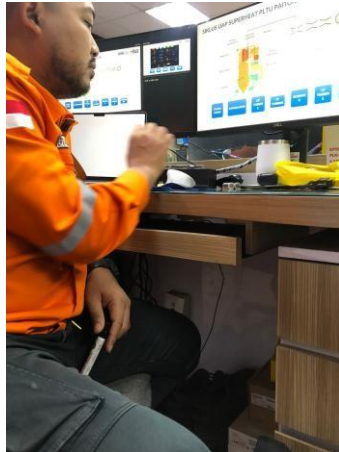


Gambar 6 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-1

Pada hari ke – 1 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu pada hari senin tanggal 2 februari 2026, peserta PKN melakukan atau melaksanakan kegiatan induction dengan pihak kesehatan dan keselamatn kerj (K3) lalu melakukan post test tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di PT. PLN Nusantara power UP Paiton unit 1&2. Selain itu peserta pkn diarahkan untuk membuat identitas diri dengan meminta persetujuan dari departemen dan juga SDM, setelah itu peserta pkn diarahkan untuk mengumpulkan persyaratan untuk bisa mengaktifkan absensi dan kartu akses untuk bisa masuk ke unit 1&2

2. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-2

Hari, Tanggal : Selasa, 03 Februari 2026
Kegiatan : Melakukan Pembekalan Materi mengenai kerja Unit Pembangkit
Pelaksanaan : Giandita Firmanda
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Gambar 7 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-2

Pada hari ke – 2 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan pembekalan materi mengenai bagaimana cara kerja PLTU paiton dana pa saja yang ada pada PLTU seperti alat pembakaran seperti batu bara, air, dan juga pengecekan laboratorium utnuk kadar air dan pengecekan secara berkala. Selain itu peserta PKN melakukan pembelajaran atau penerangan materi oleh pihak departemen mengenai apa saja yang dilakukan oleh pihak departemen Rendal Bahan Bakar & Niaga dam juga peserta PKN di jelaskan garis besar cara kerja di PLTU

3. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-3
 - Hari, Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
 - Kegiatan : Melakukan Observasi Lapangan
 - Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 - Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 - Uraian Kegiatan :



Gambar 8 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-3

Pada hari ke – 3 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 peserta PKN melaksanakan kegiatan observasi lapangan Bersama bapak Haris dan bapak Bima ke area stockpile dan jetty. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan langsung terhadap penyimpanan dan alur distribusi material di stockpile. Selain itu, peserta PKN juga memperoleh penjelasan mengenai fungsi masing – masing fasilitas, alur operasional, serta prosedur keselamatan kerja yang diterapkan

4. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-4
Hari, Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Kegiatan : Pengecekan Stockpile
Pelaksanaan : Giandita Firmanda
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Gambar 9 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-4

Pada hari ke – 4 pelaksanaan praktek kerja nyata (PKN) yaitu pada hari kamis tanggal 5 februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan pengecekan stockpile batu bara di unit 1&2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan kondisi stockpile sesuai denan informasi yang diberikan oleh pihak terkait, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara bagi operasional pembangkit serta mendukung kelancaran pengelolaan persediaan bahan bakar di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2.

5. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-5
Hari, Tanggal : Jumat, 06 Februari 2026
Kegiatan : Plant Tour atau Keliling Unit
Pelaksanaan : Giandita Firmanda
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Gambar 10 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-5

Pada hari ke – 5 pelaksanaan raktek kerja nyata (PKN) yaitu pada hari jumat tanggal 6 februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan plant tour atau keliling unit unit untuk melihat secara langsung fasilitas pembangkit di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1&2 khususnya bagian boiler dan peralatan pendukung lainnya. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan beberapa peralatan utama antara lain boiler, conveyor belt sebagai alat untuk mengangkut batu bara dari stockpile menuju boiler. Kegiatan ini bertujuan untuk menahmbah pemabahan pesrta PKN terhadap system kerj PLTU secara menyeluruh, mengenal komponen utama dan pendukung dalam proses pembangkit listrik.

6. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-6

Hari, Tanggal : Senin, 09 Februari 2026
 Kegiatan : Kunjungan Kerja
 Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 Lokasi : PT. Raja Muda Gemilang
 Uraian Kegiatan :

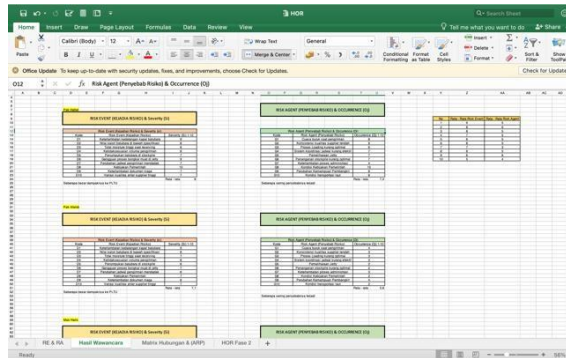


Gambar 11 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-6

Pada hari ke – 6 pelaksanaan praktek kerja nyata (PKN) yaitu pada hari senin tanggal 9 februari 2026, peserta PKN mengikuti kegiatan kunjungan kerja PT. PLN Nusantara power ke PT. Raja Muda Gemilang serta mendampingi Bapak Senior Manager dalam pelaksaannya kunjungan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses dan mesin pembuat Biomassa, dalam kegiatan ini peserta PKN mendapatkan penjelasan mengenai jenis Biomassa yang di produksi serta cara kerja mesin dalam mengelola baha baku menjadi Biomassa siap pakai.

7. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-7

Hari, Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026
 Kegiatan : Wawancara
 Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 Uraian Kegiatan :



Gambar 12 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-7

Pada hari ke – 7 pelaksanaan praktek kerja nyata (PKN) yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2026 peserta PKN melaksanakan kegiatan wawancara terkait identifikasi Risk Agent dan Risk Event untuk studi kasus yang digunakan dalam penyusunan laporan, kegiatan wawancara dilakukan oleh pihak terkait guna memperoleh informasi mengenai potensi risiko yang dapat terjadi dalam proses operasional. Data yang diperoleh kemudian dicatat dan di analisis sebagai dasar dalam penerapan metode manajemen risiko, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sebagai bahan analisis.

8. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-8
 - Hari, Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
 - Kegiatan : Observasi Lapangan di area fly ash
 - Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 - Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 - Uraian Kegiatan :



Gambar 13 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-8

Pada hari ke-8 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan observasi lapangan di area fly ash bersama Bapak Hafieth. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan fly ash, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga penanganan material tersebut. Selain itu, peserta PKN juga memperoleh penjelasan mengenai alur proses fly ash, fungsi peralatan yang digunakan, serta potensi risiko yang dapat terjadi dalam aktivitas operasional di area tersebut. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menambah pemahaman peserta PKN mengenai pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara (fly ash), serta sebagai bahan pendukung dalam penyusunan laporan terkait proses operasional dan aspek manajemen risiko di lapangan.

9. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-9
Hari, Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Kegiatan : Performance Test di Central Control Room (CCR)
Pelaksanaan : Giandita Firmanda
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Gambar 14 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-9

Pada hari ke-9 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan di ruang Central Control Room (CCR) untuk melakukan performance test bersama Bapak Enrico. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap proses pemantauan dan pengendalian sistem operasional melalui panel kontrol di CCR, serta pelaksanaan performance test untuk mengevaluasi kinerja peralatan dan sistem pembangkit. Peserta PKN juga memperoleh penjelasan mengenai parameter-parameter yang diamati, cara pembacaan data, serta interpretasi hasil uji kinerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta PKN mengenai sistem pengendalian terpusat dan proses evaluasi kinerja operasional, sehingga peserta dapat memahami bagaimana kinerja sistem dipantau dan dianalisis secara real time.

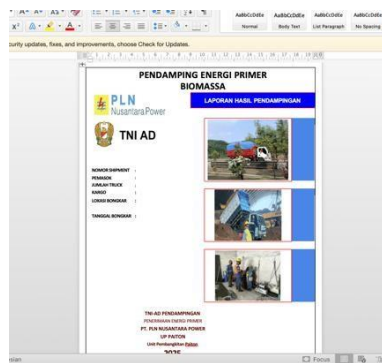
10. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-10
Hari, Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Kegiatan : Observasi di Ship Unloader dan melihat pembongkaran batu bara
Pelaksanaan : Giandita Firmanda
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Gambar 15 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-10

Pada hari ke-10 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan observasi proses pembongkaran batu bara dari vessel bersama Bapak Haris dan Bapak Enrico di area ship unloader. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan langsung terhadap tahapan pembongkaran batu bara dari kapal, mulai dari proses pengambilan material menggunakan ship unloader, pemindahan batu bara ke conveyor belt, hingga distribusinya menuju area penyimpanan. Selain itu, peserta PKN juga memperoleh penjelasan mengenai sistem kerja ship unloader, peran operator, serta aspek keselamatan kerja yang diterapkan selama proses bongkar muat. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menambah pemahaman peserta PKN mengenai alur logistik batu bara dari kapal menuju fasilitas penyimpanan, serta sebagai bahan pendukung dalam penyusunan laporan terkait proses rantai pasok dan operasional di lapangan.

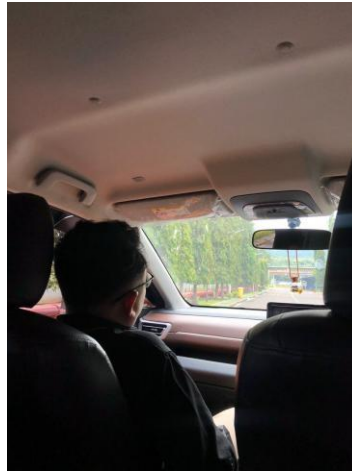
11. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-11
 Hari, Tanggal : Rabu, 18 Februari 2026
 Kegiatan : Melakukan Penyusunan laporan TNI Biomassa
 Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 Uraian Kegiatan :



Gambar 16 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-11

Pada hari ke-11 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan penyusunan laporan TNI Biomassa berdasarkan arahan dan tugas yang diberikan oleh Bapak Widy. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, penyusunan struktur laporan, serta pengolahan dan perapian informasi terkait program TNI Biomassa. Peserta PKN juga melakukan penyesuaian isi laporan agar sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu proses penyusunan laporan secara sistematis dan terstruktur, serta meningkatkan pemahaman peserta PKN mengenai program TNI Biomassa dan implementasinya dalam mendukung operasional perusahaan.

12. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-12
 Hari, Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
 Kegiatan : Melakukan Observasi Lapangan
 Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 Uraian Kegiatan :



Gambar 17 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-12

Pada hari ke-12 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan observasi lapangan bersama Bapak Haris ke Unit 9, tepatnya di area gudang Unit 9. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap sistem penyimpanan material, tata letak gudang, serta proses penerimaan dan pengeluaran barang di Unit 9. Peserta PKN juga memperoleh penjelasan mengenai prosedur administrasi pergudangan, pengendalian stok, serta mekanisme pencatatan material yang digunakan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pemahaman peserta PKN mengenai sistem manajemen pergudangan di Unit 9, serta sebagai bahan pendukung dalam memahami alur pengelolaan material dan pengendalian persediaan di lingkungan operasional perusahaan.

13. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-13

Hari, Tanggal : Jumat, 20 Februari 2026
 Kegiatan : Melakukan Pemaparan Materi Stockpile
 Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 Uraian Kegiatan :



Gambar 18 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-13

Pada hari ke-13 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026, peserta PKN mengikuti kegiatan pemaparan materi mengenai kondisi stockpile. Kegiatan yang dilakukan meliputi penjelasan terkait kondisi aktual stockpile, kapasitas penyimpanan, metode penumpukan batu bara, serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas dan kuantitas material yang disimpan. Selain itu, peserta PKN juga memperoleh informasi mengenai potensi risiko yang dapat terjadi di area stockpile, seperti penurunan kualitas batu bara, kehilangan material, maupun kendala operasional lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manajemen stockpile, sehingga peserta PKN dapat memahami aspek teknis dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan batu bara di lapangan.

14. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-14

Hari, Tanggal : Senin, 23 Februari 2026
Kegiatan : Melakukan Observasi Lapangan ke Stockpile
Pelaksanaan : Giandita Firmanda
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Gambar 19 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-14

Pada hari ke-14 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan observasi lapangan untuk melihat kondisi stockpile di area RH 1 dan RH 2. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap kondisi fisik tumpukan batu bara, kapasitas penyimpanan, serta sistem penataan dan pengelolaan material di masing-masing area. Peserta PKN juga memperoleh penjelasan mengenai perbedaan fungsi RH 1 dan RH 2, serta kendala operasional yang berpotensi terjadi pada masing-masing lokasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung mengenai kondisi aktual stockpile di lapangan, serta sebagai bahan pendukung dalam analisis pengelolaan persediaan dan manajemen risiko pada laporan PKN.

15. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-15

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Kegiatan : Melakukan Pengecekan Kondisi Boiler
Pelaksanaan : Giandita Firmanda
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Gambar 20 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-15

Pada hari ke-15 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026, peserta PKN mengikuti kegiatan pengecekan kondisi boiler bersama Bapak Gisa dan Bapak Taufik. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap kondisi operasional boiler, pemeriksaan parameter-parameter penting, serta pengecekan komponen utama untuk memastikan sistem bekerja sesuai standar yang ditetapkan. Peserta PKN juga memperoleh penjelasan mengenai fungsi masing-masing bagian boiler, potensi gangguan yang dapat terjadi, serta prosedur pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pemahaman peserta PKN mengenai sistem kerja boiler sebagai komponen utama dalam proses pembangkitan, serta sebagai bahan pendukung dalam memahami aspek operasional dan manajemen risiko di lingkungan pembangkit.

16. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-16

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026
 Kegiatan : Melakukan Pemaparan Hasil Penelitian
 Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 Uraian Kegiatan :



Gambar 21 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-16

Pada hari ke-16 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan pemaparan hasil penelitian kepada mentor, yaitu Bapak Gisa. Selain itu, Bapak Gisa juga melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap laporan yang telah disusun. Kegiatan yang dilakukan meliputi presentasi hasil penelitian, penjelasan terkait metode yang digunakan, serta penyampaian temuan dan analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, mentor memberikan masukan, koreksi, serta saran perbaikan terhadap isi dan sistematika laporan guna menyempurnakan hasil penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh evaluasi dan arahan secara langsung dari mentor, sehingga laporan yang disusun menjadi lebih sistematis, akurat, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

17. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-17

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026
 Kegiatan : Melakukan Observasi penerimaan Bahan Bakar Minyak
 Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 Uraian Kegiatan :



Gambar 22 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-17

Pada hari ke-17 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan observasi proses penerimaan Bahan Bakar Minyak (BBM) B40 dari mobil tangki menuju Day Oil Tank milik Paiton 1–2. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap prosedur penerimaan BBM B40, proses pembongkaran dari mobil tangki, serta alur penyaluran bahan bakar menuju Day Oil Tank. Peserta PKN juga memperoleh penjelasan mengenai standar operasional prosedur (SOP), aspek keselamatan kerja, serta sistem pengendalian dan pencatatan volume bahan bakar yang diterima. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem penerimaan dan pengelolaan bahan bakar sebagai salah satu penunjang operasional pembangkit, serta sebagai bahan pendukung dalam memahami proses logistik dan manajemen risiko di lingkungan kerja.

18. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-18

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
 Kegiatan : Melakukan Finalisasi Laporan Pengamatan
 Pelaksanaan : Giandita Firmanda
 Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
 Uraian Kegiatan :



Gambar 23 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-18

Pada hari ke-18 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan pemaparan materi hasil laporan yang telah disusun sebagai tahap finalisasi kepada mentor. Kegiatan yang dilakukan meliputi presentasi keseluruhan isi laporan, penjelasan hasil analisis, serta penyampaian kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Setelah pemaparan, mentor memberikan tanggapan, saran, dan masukan akhir guna menyempurnakan laporan sebelum dinyatakan final. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan, sistematis, serta mencerminkan kondisi dan hasil analisis yang akurat berdasarkan kegiatan PKN yang telah dilaksanakan.

19. Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-19

Hari, Tanggal : Senin, 02 Maret 2026
Kegiatan : Melakukan Observasi Lapangan area RH 2
Pelaksanaan : Giandita Firmada
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
Uraian Kegiatan :



Gambar 24 Dokumentasi Laporan Aktivitas Praktek Kerja Nyata Hari ke-19

Pada hari ke-19 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026, peserta PKN melaksanakan kegiatan observasi lapangan untuk melihat kondisi RH 2. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap kondisi fisik area RH 2, sistem penataan material, serta aktivitas operasional yang berlangsung di lokasi tersebut. Peserta PKN juga memperhatikan aspek keselamatan kerja dan potensi risiko yang dapat terjadi selama proses operasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi aktual RH 2 secara langsung di lapangan, serta sebagai bahan pendukung dalam analisis pengelolaan material dan manajemen risiko pada laporan PKN.

BAB V

DESKRIPSI DAN INTERPRETASI

5.1 Latar Belakang

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara terbesar di Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pasokan energi listrik di wilayah Jawa-Bali. PLTU Paiton berperan sebagai ujung tombak dalam menjaga keandalan jaringan listrik nasional, karena mampu menghasilkan energi dalam skala besar dengan kontinuitas yang tinggi. Dalam konteks operasionalnya, PLTU batubara seperti Paiton menghadapi tantangan dalam pengelolaan pasokan batu bara yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengiriman, penyimpanan, hingga penggunaan bahan bakar tersebut untuk proses pembangkitan listrik dan setiap tahapan ini berimplikasi langsung terhadap performance pembangkit. Studi sebelumnya mengenai rantai pasok batu bara di sektor PLTU menunjukkan bahwa ketersediaan dan kontinuitas pasokan batu bara merupakan faktor kritis yang memengaruhi keandalan operasi, sehingga diperlukan manajemen sistematis untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin mengganggu proses tersebut.

Dalam konteks operasi pembangkit listrik tenaga uap, fungsi Rendal Bahan Bakar dan Niaga Batu Bara memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan pasokan bahan bakar yang stabil dan sesuai kualitas untuk menjaga keandalan PLTU. Manajemen rantai pasok batu bara melibatkan kegiatan seperti koordinasi pengiriman, pengendalian stok, monitoring kualitas, pengaturan logistik, dan evaluasi pemakaian, yang semuanya memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan operasional pembangkit listrik. Penelitian tentang supply chain management dalam menjaga kontinuitas pasokan batu bara pada PLTU Tanjung Jati B menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya logistik, seperti alat angkut tambahan (*additional vessel*), untuk menekan risiko gangguan pada pasokan bahan bakar sehingga operasional unit tetap berjalan lancar dan efisien. Selain itu, studi lain yang menelaah karakteristik ketersediaan dan kualitas batu bara terhadap kinerja operasional serta keberlanjutan pasokan PLTU PLN Jamali menunjukkan bahwa hambatan dalam dinamika rantai pasok, seperti tantangan infrastruktur dan variabilitas kualitas batu bara, harus diperhatikan secara sistematis untuk menjaga performa operasional dan mencegah gangguan produksi energi listrik. Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko, termasuk identifikasi potensi gangguan dalam pasokan batu bara dan strategi mitigasinya, menjadi elemen penting dalam operasional bagian Rendal Bahan Bakar & Niaga Batu Bara guna mengantisipasi berbagai variabel risiko dalam supply chain PLTU.

5.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja risiko yang muncul dalam proses pengelolaan pasokan batu bara pada rantai pasok PLTU Paiton?
2. Apa penyebab utama (*risk agent*) yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kualitas dan ketersediaan pasokan batu bara?
3. Risiko mana yang memiliki tingkat prioritas tertinggi berdasarkan metode *House of Risk* (HOR)?
4. Bagaimana usulan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi risiko dalam pengelolaan pasokan batu bara?

5.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi *risk event* dan *risk agent* yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam pengelolaan pasokan batu bara di PLTU Paiton.
2. Menganalisis tingkat prioritas risiko berdasarkan nilai *Aggregate Risk Potential* (ARP) menggunakan metode *House of Risk* (HOR) Fase 1.
3. Menentukan prioritas tindakan pencegahan (*preventive action*) yang paling efektif untuk meminimalkan risiko pengelolaan pasokan batu bara menggunakan *House of Risk* (HOR) Fase 2.
4. Memberikan usulan strategi mitigasi risiko guna meningkatkan efektivitas dan keandalan sistem pengelolaan pasokan batu bara.

5.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengalaman kerja secara langsung di lingkungan industri pembangkit listrik khususnya pada pengelolaan pasokan batu bara.
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam penerapan ilmu Teknik Industri, terutama manajemen risiko dan supply chain management.
3. Melatih kemampuan analisis menggunakan metode *House of Risk* (HOR) dalam mengidentifikasi serta mengendalikan risiko operasional.

5.5 Batasan dan Asumsi

Batasan

1. Penelitian hanya dilakukan pada proses pengelolaan pasokan batu bara di bagian Rendal Bahan Bakar dan Niaga Batu Bara PLTU Paiton.
2. Risiko yang dianalisis terbatas pada risiko operasional yang berkaitan dengan pasokan batu bara (pengadaan, pengiriman, loading, dan pengelolaan stok).
3. Analisis risiko menggunakan metode *House of Risk* (HOR) hanya sampai Fase 2 (penentuan prioritas *preventive action*).
4. Data yang digunakan merupakan data hasil observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak terkait selama periode Praktik Kerja Nyata (PKN).
5. Penelitian tidak membahas aspek finansial secara mendalam maupun kebijakan strategis perusahaan secara keseluruhan.

Asumsi

1. Data dan informasi yang diperoleh dari perusahaan dianggap valid dan mewakili kondisi operasional aktual.
2. Penilaian *severity*, *occurrence*, dan *correlation* dalam metode *House of Risk* dilakukan berdasarkan pertimbangan pihak yang berkompeten di bidang terkait.
3. Kondisi sistem operasional dan kebijakan perusahaan selama periode penelitian dianggap stabil (tidak mengalami perubahan besar).
4. *Preventive action* yang diusulkan diasumsikan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebijakan perusahaan.

5.6 Landasan Teori

5.6.1 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan manajemen risiko alternatif, serta memantau dan mengendalikan manajemen risiko. Risiko adalah variasi dari hal-hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diharapkan yang merupakan ancaman terhadap harta benda dan keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi.[1]

Mengenai strategi manajemen risiko yang dapat diajukan kepada perusahaan dengan menggunakan atau menentukan skala prioritas menggunakan metode *House of Risk* (HOR). *House of Risk* dibagi menjadi 2 tahap yaitu HOR tahap 1 dan HOR tahap 2. HOR tahap 1 digunakan untuk menentukan sumber risiko mana yang diprioritaskan untuk melakukan tindakan preventif, sedangkan HOR tahap 2 untuk memberikan tindakan prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya yang *cost effective*. Metode ini menganalisis risiko dalam rantai pasok kemudian membuat usulan dan langkah proaktif untuk mengatasi risiko yang mengancam perusahaan untuk mencapai tujuannya, dengan menggunakan metode *House of Risk*[[1]]

Manajemen risiko rantai pasok adalah penerapan strategi untuk mengelola risiko dalam rantai pasokan berdasarkan penilaian risiko yang berkelanjutan dengan tujuan mengurangi kecelakaan dan memastikan rantai pasok berjalan dengan baik. Tujuan dari manajemen risiko rantai pasok adalah untuk mengidentifikasi sumber risiko potensial dan menerapkan strategi penanganan yang tepat untuk menghindari risiko rantai pasok. Proses pelaksanaan Manajemen Risiko Rantai Pasok menurut Kern et al. (2012) dimulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko, proses perbaikan berkelanjutan, dan performa risiko. Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi semua potensi risiko dari kegiatan rantai pasok[2]

Manajemen risiko yang baik akan mengurangi dampak dan risiko suatu peristiwa. Pada kegiatan distribusi risiko yang mungkin timbul dalam rantai pasok pertanian organik dan bagaimana cara mengelola risiko tersebut. Sebuah model yang digunakan dalam manajemen risiko yaitu *House of Risk* (HOR) digunakan dalam menghitung potensi risiko dan risiko yang memiliki nilai terbesar dan dipilih sebagai risiko potensial adalah risiko fluktuasi harga / biaya (Tanjung W. , Khodijah, Hidayat, Ripmiatin's, Atikah, & S Ast, 2019) Untuk menjaga kualitas produknya dengan melakukan uji kualitas pada semua produk yang akan dikirim ke konsumen. [3]

5.6.2 Metode *House of Risk* (HOR)

House of Risk (HOR), yaitu untuk mengidentifikasi risiko dan melakukan desain mitigasi risiko yang berdasarkan hasil perhitungan *risk assessment* untuk mengurangi probabilitas *risk agent* yang terjadi melalui upaya pencegahan sesuai dengan tingkat prioritas *risk agent*. Tahapan manajemen HOR dibagi menjadi 2 fase, yaitu mengidentifikasi risiko dan penanganan risiko setelah melakukan identifikasi risiko. HOR fase 1 berfungsi pada penentuan sumber dari risiko yang berprioritas untuk dilakukan tindakan terhadap pencegahan dan HOR fase 2 berfungsi memberikan tindakan khusus atas pertimbangan pada sumber daya dengan pemilihan *cost* yang efektif (Trenggonowati, 2017). [4]

HOR fase 1 untuk menentukan penilaian *severity* dan *occurrence* serta korelasi dari *risk event* dan *risk agent*, didapatkan dari hasil observasi langsung melalui wawancara terhadap pihak terkait. Kemudian, melakukan evaluasi hasil pengolahan data dan melakukan tahap selanjutnya, yakni HOR pada fase 2 dilakukan identifikasi lanjut pada agen risiko prioritas yang akan diberikan aksi mitigasi, berfungsi untuk meminimalisir dampak agen risiko tersebut.[4]

HOR merupakan gabungan dari 2 metode yaitu *Failure Mode Effect Analysis* (FMEA) yang digunakan untuk mengukur risiko secara kuantitatif dan *House Of Quality* (HOQ) yang digunakan untuk memprioritaskan risiko dari agen atau penyebab risiko guna memilih tindakan mitigasi yang paling efektif. Model HOR berfokus pada pencegahan yaitu dengan mengurangi kemungkinan terjadinya agen risiko. Dengan mengurangi agen risiko maka dapat mencegah terjadinya suatu risiko. [5]

Metode *House of Risk* (HOR) adalah suatu model untuk analisis manajemen risiko yang dikembangkan oleh Pujawan dengan menggabungkan konsep *House of Quality* dan *Failure modes and effects analysis* (FMEA) untuk memetakan dan menyusun framework guna analisis pengelolaan manajemen risiko (Pujawan dan Geraldin, 2009). Metode *House of Risk* ini terbagi menjadi dua tahap yaitu HOR fase 1 dan HOR fase 2. Perbedaan dari dua fase tersebut terletak pada HOR Fase 1 fokus untuk menentukan sumber risiko yang harus diprioritaskan untuk dilakukan tindakan mitigasi, sedangkan pada HOR Fase 2 dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi tindakan pencegahan sebagai tindak lanjut dari risiko yang telah diprioritaskan. [6]

5.6.3 Agregat Risk Operasioanl (ARP)

Perhitungan nilai ARP digunakan untuk sebagai masukan dalam menentukan prioritas agen risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu dan diberikan tindakan pencegahan terhadap agen risiko(Pertiwi, 2017). [7] Perhitungan nilai *Aggregate Risk Potential* (ARP) menggunakan nilai skala yang didapatkan dari kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 6 orang yang terdiri dari Asisten Manager Bahan Bakar dan Niaga, dan anggota anggotanya. Penilaian *Aggregate Risk Potential* (ARP) didapatkan dari perhitungan nilai skala *severity*, *occurrence*, dan *correlation* yang kemudian akan dimasukkan ke dalam matriks *house of risk* fase1[8]

5.6.4 Bahan Bakar Operasi

5.6.4.1 Batubara MRC

Batubara MRC (*Medium Rank Coal*) merupakan salah satu jenis batubara yang memiliki karakteristik antara batubara bituminous dan sub-bituminous. Kandungan kalorinya umumnya berada pada kisaran yang lebih tinggi dibandingkan batubara sub-bituminous, namun lebih rendah dari batubara bituminous. Hal ini membuat batubara MRC menjadi pilihan yang cukup

populer dalam industri energi, terutama untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kandungan kalori sebesar 4400-5000 kcal/kg.[9]



Gambar 25 Batu Bara MRC

Selain kandungan kalorinya, batubara MRC juga memiliki karakteristik lain seperti kadar air, kadar abu, dan kadar sulfur yang bervariasi tergantung dari sumbernya. Kandungan air yang tinggi dapat mempengaruhi efisiensi pembakaran, sementara kadar abu yang tinggi dapat menyebabkan penyumbatan pada peralatan pembakaran dan meningkatkan emisi. Kandungan sulfur juga perlu diperhatikan karena dapat menghasilkan gas SO₂ saat dibakar, yang merupakan salah satu penyebab hujan asam. Oleh karena itu, pemilihan jenis batubara MRC yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dan meminimalkan dampak lingkungan. [9]

5.6.4.2 Batubara LRC

Batubara LRC (*Low Rank Coal*) adalah jenis batubara dengan tingkat kematangan yang rendah. Ini berarti batubara LRC memiliki kandungan karbon yang lebih rendah dan kadar oksigen yang lebih tinggi dibandingkan jenis batubara lainnya seperti *bituminous* atau *anthracite*. Akibatnya, nilai kalori batubara LRC umumnya lebih rendah, berkisar antara 3.800 hingga 4.200 kcal/kg. Kandungan air dalam batubara LRC juga cenderung lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi efisiensi pembakaran. Selain kandungan air, batubara LRC juga sering mengandung kadar abu dan sulfur yang cukup tinggi.[9]



Gambar 26 Batu Bara LRC

Meskipun memiliki nilai kalori yang lebih rendah, batubara LRC tetap memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah ketersediaannya yang melimpah di beberapa wilayah. Selain itu, batubara LRC juga dapat diolah menjadi produk turunan seperti briket atau gasifikasi untuk meningkatkan nilai kalorinya. Namun, penggunaan batubara LRC dalam pembangkit listrik memerlukan penyesuaian pada peralatan pembakaran agar dapat mencapai efisiensi yang optimal. Beberapa tantangan dalam penggunaan batubara LRC antara lain adalah tingkat abrasi yang tinggi pada peralatan, pembentukan slag,

dan emisi polutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batubara bermutu tinggi.[9]

5.6.5 Jenis jenis Biomassa

Biomassa umumnya memiliki kadar belerang dan nitrogen yang lebih rendah daripada batubara. Oleh karena itu, pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar *co-firing* diharapkan dapat mengurangi emisi nitrogen oksida (NO_x) dan sulfur dioksida (SO₂). Pada PLTU Paiton Unit 1-2, biomassa yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar *co-firing* adalah sawdust, sekam padi, BBJP, dan cocopeat. Sawdust (serbuk gergaji) adalah limbah berupa serbuk yang berasal dari proses produksi berbahan dasar kayu. Sawdust mudah didapat karena industri kayu yang tersebar luas di Indonesia sehingga cocok digunakan untuk bahan bakar *co-firing*. Sawdust juga merupakan limbah padat langsung yang tidak melalui proses lain sehingga harga jual sawdust cukup rendah. Namun, sawdust memiliki bentuk geometri yang beragam sehingga dapat mempengaruhi kinerja grinder pada pulverizer dan efisiensi pembakaran. Sekam padi adalah lapisan pelindung luar dari biji padi atau beras yang melindungi biji dari lingkungan luar. Sekam padi merupakan produk sampingan yang tidak dimanfaatkan sebagai konsumsi pangan langsung, namun sekam padi memiliki potensi pemanfaatan yang tinggi. Sekam padi memiliki kalor tertinggi diantara biomassa lainnya sehingga efisiensi pembakaran dari *co-firing* sekam padi tinggi.[9]



Gambar 27 Biomassa

Pemanfaatan sekam padi sebagai bahan bakar *co-firing* masih minim dikarenakan ketersediaannya terbatas dan memerlukan beberapa proses tambahan, seperti pengeringan dan pemadatan yang memakan waktu lebih lama. Bahan bakar jumputan padat (BBJP) atau RDF (*Refuse-Derived Fuel*) merupakan limbah padat domestik dan komersial sehingga ketersediaannya berlimpah, namun BBJP memiliki kandungan fixed sulphur tertinggi diantara biomassa lainnya. Kandungan fixed sulphur bahan bakar mempengaruhi besar SO₂ yang dihasilkan oleh pembakaran sehingga pemanfaatan BBJP perlu melalui analisa lebih lanjut untuk meminimalisasikan SO₂ yang akan dihasilkan. Cocopeat (serbuk kelapa) adalah limbah berupa serbuk kecil yang dihasilkan dari produksi berbahan dasar serat kelapa. Ketersediaan cocopeat di Indonesia berlimpah sehingga cocopeat dapat dijadikan sebagai opsi bahan bakar *co-firing*, namun ketersediaan cocopeat bergantung pada lokasi geografis dan skala produksi. Cocopeat juga memiliki kalor yang rendah sehingga analisa lebih lanjut perlu dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi pembakaran yang menggunakan cocopeat.[9]

5.7 Metodologi Penelitian

5.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan manajemen risiko rantai pasok (*supply chain risk management*) menggunakan metode *House of Risk* (HOR). Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual pengelolaan pasokan batu bara pada PLTU, khususnya pada bagian Randal Bahan Bakar dan Niaga Batu Bara. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini melibatkan proses pembobotan, perhitungan tingkat risiko, serta penentuan prioritas agen risiko berdasarkan nilai numerik.

Metode *House of Risk* (HOR) dipilih karena mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan sumber risiko (*risk agent*) yang berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem pasokan batu bara, sehingga tindakan mitigasi dapat difokuskan pada penyebab risiko yang paling dominan.

5.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, khususnya pada bagian Randal Bahan Bakar dan Niaga Batu Bara, yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengadaan, pengiriman, serta pengendalian stok batu bara. Waktu penelitian dilaksanakan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN), yaitu pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2026.

5.7.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

5. Data Primer

Data primer diperoleh melalui:

- Observasi langsung terhadap proses pengelolaan pasokan batu bara
- Wawancara dengan pembimbing lapangan dan staf bagian rendal
- Diskusi terkait identifikasi *risk event* dan *risk agent*

6. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- Data keterlambatan kedatangan kapal batu bara
- Data stok harian (*stockpile*)
- Data konsumsi batu bara
- Laporan gangguan operasional
- SOP pengelolaan bahan bakar

5.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi, untuk memahami alur proses pasokan batu bara mulai dari kedatangan kapal hingga penggunaan di pembangkit.
2. Wawancara terstruktur, untuk mengidentifikasi kejadian risiko (*risk event*) dan penyebab risiko (*risk agent*).
3. Studi dokumentasi, untuk memperoleh data pendukung yang relevan terhadap proses analisis risiko.

5.7.5 Tahapan Metode *House of Risk* (HOR)

Metode *House of Risk* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu HOR Fase 1 dan HOR Fase 2.

1. Identifikasi *Risk Event*

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi terjadi dalam proses pengelolaan pasokan batu bara, seperti:

- Keterlambatan kedatangan kapal
- Ketidaksesuaian kualitas batu bara
- Kekurangan stok minimum
- Gangguan proses bongkar muat

Setiap *risk event* kemudian diberikan nilai *Severity* (S) berdasarkan tingkat dampaknya terhadap operasional PLTU, dengan skala 1–10.

2. Identifikasi *Risk Agent*

Selanjutnya dilakukan identifikasi penyebab risiko (*risk agent*) yang memicu terjadinya risk event, seperti:

- Cuaca buruk
- Gangguan pelabuhan
- Keterbatasan armada kapal
- Kesalahan perencanaan pengadaan

Setiap *risk agent* diberi nilai *Occurrence* (O) berdasarkan frekuensi kemunculannya dengan skala 1–10.

3. Penusunan Matriks HOR Fase 1

Setelah *risk event* dan *risk agent* diidentifikasi, dilakukan penilaian hubungan antara keduanya menggunakan nilai korelasi (R) dengan skala:

- 0 = tidak ada hubungan
- 1 = hubungan rendah
- 3 = hubungan sedang
- 9 = hubungan kuat

Kemudian dilakukan perhitungan *Aggregate Risk Potential* (ARP) untuk menentukan prioritas agen risiko dengan rumus. Keterangan:

- ARP_j = nilai potensi risiko agregat agen risiko ke-j
- O_j = tingkat kemunculan agen risiko
- S_i = tingkat keparahan risk event
- R_{ij} = nilai korelasi antara risk event dan risk agent

Nilai ARP yang lebih besar menunjukkan agen risiko tersebut memiliki kontribusi risiko yang lebih signifikan terhadap sistem pasokan batu bara.

4. Penentuan Prioritas Risk Agent

Risk agent kemudian diurutkan berdasarkan nilai ARP dari yang terbesar hingga terkecil. Prinsip Pareto (80/20) digunakan untuk menentukan agen risiko prioritas yang akan dimitigasi terlebih dahulu.

5. Penyusunan HOR Fase 2

Pada tahap ini dilakukan:

1. Identifikasi tindakan mitigasi (*Preventive Action/PA*)
2. Penilaian hubungan antara PA dengan *risk agent*
3. Perhitungan *Total Effectiveness* (TE)
4. Perhitungan *Effectiveness to Difficulty Ratio* (ETD)

Rumus yang digunakan:

Keterangan:

- TE_k = total efektivitas tindakan mitigasi ke-k
- ARP_j = nilai risiko agen ke-j
- E_{jk} = korelasi antara agen risiko dan tindakan mitigasi
- D_k = tingkat kesulitan implementasi tindakan mitigasi

Nilai ETD tertinggi menunjukkan tindakan mitigasi yang paling efektif dan layak diprioritaskan.

5.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan:

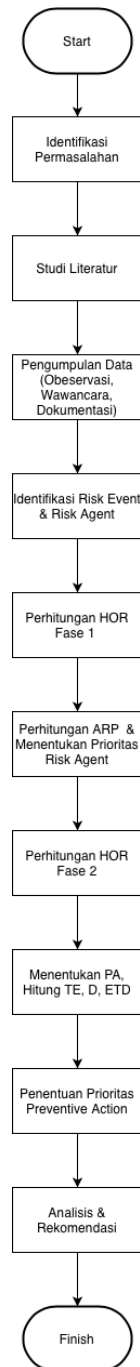
1. Mengolah hasil penilaian *severity* dan *occurrence*
2. Menghitung ARP pada HOR Fase 1
3. Menentukan *risk agent* prioritas
4. Menghitung TE dan ETD pada HOR Fase 2
5. Menentukan strategi mitigasi terbaik

Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan pasokan batu bara agar risiko gangguan operasional dapat diminimalkan.

5.7.7 Alur Penelitian

Alur penelitian ini dimulai dari tahap identifikasi permasalahan pada proses pengelolaan pasokan batu bara, khususnya yang berkaitan dengan keterlambatan, kualitas, dan ketersediaan stok. Selanjutnya dilakukan studi literatur dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk mengidentifikasi *risk event*

dan *risk agent*. Setelah itu dilakukan pengolahan data menggunakan metode *House of Risk* (HOR) fase 1 untuk menentukan nilai *Aggregate Risk Potential* (ARP) dan menentukan *risk agent prioritas*. Tahap berikutnya adalah penerapan HOR fase 2 untuk menentukan *preventive action*, menghitung *Total Effectiveness* (TE), *Difficulty* (D), serta *Effectiveness to Difficulty* (ETD) guna menetapkan prioritas tindakan pengendalian risiko. Tahap akhir penelitian adalah analisis hasil dan penyusunan rekomendasi perbaikan bagi perusahaan.



Gambar 28 Alur Penelitian

5.8 Pengumpulan Data

- **Risk Event (Kejadian Risiko)**

Tabel 1 Risk Event

Risk Event (Kejadian Risiko)		
Kode	Risk Event (Kejadian Risiko)	Dampak Utama
D1	Keterlambatan kedatangan kapal batubara	Stok kritis / gangguan operasi
D2	Nilai kalori batubara di bawah spesifikasi	Efisiensi pembakaran turun
D3	Total moisture tinggi saat receiving	Konsumsi meningkat
D4	Ketidaksesuaian volume pengiriman	Perencanaan supply terganggu
D5	Penumpukan batubara di <i>stockpile</i>	Risiko degradasi kualitas
D6	Gangguan proses bongkar muat di jetty	Delay supply
D7	Perubahan jadwal pengiriman mendadak	Ketidakstabilan rantai pasok
D8	Kebijakan Pemerintah	Penurunan kemampuan Supply tambang
D9	Keterlambatan dokumen niaga	Proses administrasi terhambat
D10	Variasi kualitas antar supplier tinggi	Sulit menjaga stabilitas operasi

Berdasarkan tabel diatas, pengumpulan data dilakukan melalui observasi proses pengelolaan pasokan batubara serta penelaahan data historis operasional, laporan kualitas (nilai kalori dan total moisture), data pengiriman, dan dokumen niaga. Setiap kejadian risiko diidentifikasi dan dikodekan (D1–D10) untuk memudahkan analisis lanjutan, dengan memperhatikan dampak utamanya terhadap stok, efisiensi pembakaran, stabilitas rantai pasok, dan kelancaran administrasi sebagai dasar penentuan prioritas mitigasi risiko.

- **Risk Agent (Penyebab Terjadi)**

Tabel 2 Risk Agent

Risk Agent (Penyebab Risiko)	
Kode	Risk Agent (Penyebab Risiko)
G1	Cuaca buruk saat pengiriman
G2	Konsistensi kualitas supplier rendah
G3	Proses blending kurang optimal
G4	Sistem koordinasi jadwal kurang efektif
G5	Pemeliharaan Jetty
G6	Penanganan <i>stockpile</i> kurang optimal
G7	Keterlambatan proses administrasi
G8	Kondisi Kebijakan Pemerintah
G9	Perubahan Kemampuan Pembangkit
G10	Kondisi transportasi laut

Berdasarkan tabel *risk agent* tersebut, penyebab risiko diidentifikasi dari berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kelancaran pasokan batubara, mulai dari faktor alam seperti cuaca dan kondisi transportasi laut, faktor supplier seperti konsistensi kualitas, hingga faktor internal operasional seperti proses blending, penanganan *stockpile*, pemeliharaan jetty, serta koordinasi jadwal dan administrasi. Selain itu, faktor strategis seperti kebijakan pemerintah dan perubahan kemampuan pembangkit juga turut menjadi sumber risiko. Identifikasi risk agent (G1–G10) ini menjadi dasar dalam analisis hubungan sebab-akibat terhadap *risk event* untuk menentukan prioritas mitigasi yang paling efektif.

- **Hasil Wawancara**

- **Narasumber 1 Bapak Hafieth Samanto**

Data penilaian tingkat keparahan (*severity*) pada masing-masing *risk event* berikut merupakan hasil wawancara dan diskusi langsung dengan Pak Hafiet selaku pembimbing lapangan pada hari Selasa, 10 Februari 2026. Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman operasional serta dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan proses pembangkitan dan stabilitas pasokan batubara. Skala *severity* diberikan dari 1–10, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan dampak yang semakin kritis terhadap operasi pembangkit, seperti potensi gangguan operasi, penurunan efisiensi, hingga risiko terganggunya kontinuitas supply.

Tabel 3 Wawancara *Risk Event* Narasumber 1

<i>Risk Event (Kejadian Risiko) & Severity (si)</i>		
Kode	<i>Risk Event (Kejadian Risiko)</i>	<i>Severity (Si) 1-10</i>
D1	Keterlambatan kedatangan kapal batubara	9
D2	Nilai kalori batubara di bawah spesifikasi	8
D3	Total moisture tinggi saat <i>receiving</i>	8
D4	Ketidaksesuaian volume pengiriman	8
D5	Penumpukan batubara di <i>stockpile</i>	7
D6	Gangguan proses bongkar muat di jetty	9
D7	Perubahan jadwal pengiriman mendadak	7
D8	Kebijakan Pemerintah	10
D9	Keterlambatan dokumen niaga	7
D10	Variasi kualitas antar supplier tinggi	7

Data nilai *occurrence* (Oj) pada masing-masing *risk agent* merupakan hasil wawancara dengan Pak Hafiet pada Selasa, 10 Februari 2026, yang dinilai berdasarkan frekuensi kemungkinan terjadinya penyebab risiko dalam operasional, menggunakan skala 1–10 dimana nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat kejadian yang lebih sering.

Tabel 4 Wawancara *Risk Agent* Narasumber 1

<i>Risk Agent (Penyebab Risiko) & Occurrence (Oj)</i>		
Kode	<i>Risk Agent (Penyebab Risiko)</i>	<i>Occurrence (Oj) 1-10</i>
G1	Cuaca buruk saat pengiriman	8
G2	Konsistensi kualitas supplier rendah	9
G3	Proses Loading kurang optimal	6
G4	Sistem koordinasi jadwal kurang efektif	7
G5	Pemeliharaan Jetty	7
G6	Penanganan stockpile kurang optimal	7
G7	Keterlambatan proses administrasi	4
G8	Kondisi Kebijakan Pemerintah	10
G9	Perubahan Kemampuan Pembangkit	8
G10	Kondisi transportasi laut	8

- **Narasumber 2 Bapak Affandi**

Data penilaian tingkat keparahan (*severity*) pada masing-masing *risk event* berikut merupakan hasil wawancara dan diskusi langsung dengan Pak Affandi selaku pembimbing lapangan pada hari Selasa, 10 Februari 2026. Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman operasional serta dampak yang ditimbulkan terhadap

kelangsungan proses pembangkitan dan stabilitas pasokan batubara. Skala *severity* diberikan dari 1–10, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan dampak yang semakin kritis terhadap operasi pembangkit, seperti potensi gangguan operasi, penurunan efisiensi, hingga risiko terganggunya kontinuitas supply.

Tabel 5 Wawancara *Risk Event* Narasumber 2

<i>Risk Event (Kejadian Risiko) & Severity (si)</i>		
Kode	<i>Risk Event (Kejadian Risiko)</i>	<i>Severity (Si) 1-10</i>
D1	Keterlambatan kedatangan kapal batubara	9
D2	Nilai kalori batubara di bawah spesifikasi	8
D3	Total moisture tinggi saat <i>receiving</i>	7
D4	Ketidaksesuaian volume pengiriman	8
D5	Penumpukan batubara di <i>stockpile</i>	6
D6	Gangguan proses bongkar muat di jetty	7
D7	Perubahan jadwal pengiriman mendadak	6
D8	Kebijakan Pemerintah	7
D9	Keterlambatan dokumen niaga	6
D10	Variasi kualitas antar supplier tinggi	7

Data nilai *occurrence* (Oj) pada masing-masing *risk agent* merupakan hasil wawancara dengan Pak Affandi pada Selasa, 10 Februari 2026, yang dinilai berdasarkan frekuensi kemungkinan terjadinya penyebab risiko dalam operasional, menggunakan skala 1–10 dimana nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat kejadian yang lebih sering.

Tabel 6 Wawancara *Risk Agent* Narasumber 2

<i>Risk Agent (Penyebab Risiko) & Occurrence (Oj)</i>		
Kode	<i>Risk Agent (Penyebab Risiko)</i>	<i>Occurrence (Oj) 1-10</i>
G1	Cuaca buruk saat pengiriman	4
G2	Konsistensi kualitas supplier rendah	3
G3	Proses Loading kurang optimal	3
G4	Sistem koordinasi jadwal kurang efektif	3
G5	Pemeliharaan Jetty	2
G6	Penanganan <i>stockpile</i> kurang optimal	2
G7	Keterlambatan proses administrasi	3
G8	Kondisi Kebijakan Pemerintah	2
G9	Perubahan Kemampuan Pembangkit	4
G10	Kondisi transportasi laut	2

- **Narasumber 3 Bapak Haris Aditya Putra**

Data penilaian tingkat keparahan (*severity*) pada masing-masing *risk event* berikut merupakan hasil wawancara dan diskusi langsung dengan Pak Haris selaku pembimbing lapangan pada hari Selasa, 10 Februari 2026. Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman operasional serta dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan proses pembangkitan dan stabilitas pasokan batubara. Skala *severity* diberikan dari 1–10, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan dampak yang semakin kritis terhadap operasi pembangkit, seperti potensi gangguan operasi, penurunan efisiensi, hingga risiko terganggunya kontinuitas supply.

Tabel 7 Wawancara *Risk Event* Narasumber 3

<i>Risk Event (Kejadian Risiko) & Severity (si)</i>		
Kode	<i>Risk Event (Kejadian Risiko)</i>	<i>Severity (Si) 1-10</i>
D1	Keterlambatan kedatangan kapal batubara	9
D2	Nilai kalori batubara di bawah spesifikasi	9
D3	Total moisture tinggi saat <i>receiving</i>	9
D4	Ketidaksesuaian volume pengiriman	9
D5	Penumpukan batubara di <i>stockpile</i>	7
D6	Gangguan proses bongkar muat di jetty	9
D7	Perubahan jadwal pengiriman mendadak	7
D8	Kebijakan Pemerintah	8
D9	Keterlambatan dokumen niaga	8
D10	Variasi kualitas antar supplier tinggi	7

Data nilai *occurrence* (Oj) pada masing-masing *risk agent* merupakan hasil wawancara dengan Pak Haris pada Selasa, 10 Februari 2026, yang dinilai berdasarkan frekuensi kemungkinan terjadinya penyebab risiko dalam operasional, menggunakan skala 1–10 dimana nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat kejadian yang lebih sering.

Tabel 8 Wawancara *Risk Agent* Narasumber 3

<i>Risk Agent (Penyebab Risiko) & Occurrence (Oj)</i>		
Kode	<i>Risk Agent (Penyebab Risiko)</i>	<i>Occurrence (Oj) 1-10</i>
G1	Cuaca buruk saat pengiriman	5
G2	Konsistensi kualitas supplier rendah	4
G3	Proses Loading kurang optimal	3
G4	Sistem koordinasi jadwal kurang efektif	3
G5	Pemeliharaan Jetty	3
G6	Penanganan <i>stockpile</i> kurang optimal	2
G7	Keterlambatan proses administrasi	2
G8	Kondisi Kebijakan Pemerintah	5
G9	Perubahan Kemampuan Pembangkit	8
G10	Kondisi transportasi laut	4

- **Narasumber 4 Bapak Gisa Gumilang**

Data penilaian tingkat keparahan (*severity*) pada masing-masing *risk event* berikut merupakan hasil wawancara dan diskusi langsung dengan Pak Gisa selaku pembimbing lapangan pada hari Selasa, 10 Februari 2026. Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman operasional serta dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan proses pembangkitan dan stabilitas pasokan batubara. Skala *severity* diberikan dari 1–10, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan dampak yang semakin kritis terhadap operasi pembangkit, seperti potensi gangguan operasi, penurunan efisiensi, hingga risiko terganggunya kontinuitas supply.

Tabel 9 Wawancara *Risk Event* Narasumber 4

<i>Risk Event (Kejadian Risiko) & Severity (si)</i>		
Kode	<i>Risk Event (Kejadian Risiko)</i>	<i>Severity (Si) 1-10</i>
D1	Keterlambatan kedatangan kapal batubara	10
D2	Nilai kalori batubara di bawah spesifikasi	5
D3	Total moisture tinggi saat <i>receiving</i>	8
D4	Ketidaksesuaian volume pengiriman	2

D5	Penumpukan batubara di <i>stockpile</i>	5
D6	Gangguan proses bongkar muat di jetty	10
D7	Perubahan jadwal pengiriman mendadak	8
D8	Kebijakan Pemerintah	10
D9	Keterlambatan dokumen niaga	2
D10	Variasi kualitas antar supplier tinggi	2

Data nilai *occurrence* (Oj) pada masing-masing *risk agent* merupakan hasil wawancara dengan Pak Gisa pada Selasa, 10 Februari 2026, yang dinilai berdasarkan frekuensi kemungkinan terjadinya penyebab risiko dalam operasional, menggunakan skala 1–10 dimana nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat kejadian yang lebih sering.

Tabel 10 Wawancara *Risk Agent* Narasumber 4

<i>Risk Agent</i> (Penyebab Risiko) & <i>Occurrence</i> (Oj)		
Kode	<i>Risk Agent</i> (Penyebab Risiko)	<i>Occurrence</i> (Oj) 1-10
G1	Cuaca buruk saat pengiriman	5
G2	Konsistensi kualitas supplier rendah	5
G3	Proses Loading kurang optimal	5
G4	Sistem koordinasi jadwal kurang efektif	8
G5	Pemeliharaan Jetty	8
G6	Penanganan <i>stockpile</i> kurang optimal	8
G7	Keterlambatan proses administrasi	2
G8	Kondisi Kebijakan Pemerintah	2
G9	Perubahan Kemampuan Pembangkit	5
G10	Kondisi transportasi laut	4

- **Narasumber 5 Bapak Mochamad Sugeng**

Data penilaian tingkat keparahan (*severity*) pada masing-masing *risk event* berikut merupakan hasil wawancara dan diskusi langsung dengan Pak Sugeng selaku pembimbing lapangan pada hari Selasa, 10 Februari 2026. Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman operasional serta dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan proses pembangkitan dan stabilitas pasokan batubara. Skala *severity* diberikan dari 1–10, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan dampak yang semakin kritis terhadap operasi pembangkit, seperti potensi gangguan operasi, penurunan efisiensi, hingga risiko terganggunya kontinuitas supply.

Tabel 11 Wawancara *Risk Event* Narasumber 5

<i>Risk Event</i> (Kejadian Risiko) & <i>Severity</i> (si)		
Kode	<i>Risk Event</i> (Kejadian Risiko)	<i>Severity</i> (Si) 1-10
D1	Keterlambatan kedatangan kapal batubara	6
D2	Nilai kalori batubara di bawah spesifikasi	8
D3	Total moisture tinggi saat <i>receiving</i>	7
D4	Ketidaksesuaian volume pengiriman	6
D5	Penumpukan batubara di <i>stockpile</i>	5
D6	Gangguan proses bongkar muat di jetty	7
D7	Perubahan jadwal pengiriman mendadak	5
D8	Kebijakan Pemerintah	4
D9	Keterlambatan dokumen niaga	5
D10	Variasi kualitas antar supplier tinggi	4

Data nilai *occurrence* (Oj) pada masing-masing *risk agent* merupakan hasil wawancara dengan Pak Sugeng pada Selasa, 10 Februari 2026, yang dinilai berdasarkan frekuensi kemungkinan terjadinya penyebab risiko dalam operasional, menggunakan skala 1–10 dimana nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat kejadian yang lebih sering.

Tabel 12 Wawancara *Risk Agent* Narasumber 5

<i>Risk Agent</i> (Penyebab Risiko) & <i>Occurrence</i> (Oj)		
Kode	<i>Risk Agent</i> (Penyebab Risiko)	<i>Occurrence</i> (Oj) 1-10
G1	Cuaca buruk saat pengiriman	4
G2	Konsistensi kualitas supplier rendah	6
G3	Proses Loading kurang optimal	5
G4	Sistem koordinasi jadwal kurang efektif	1
G5	Pemeliharaan Jetty	3
G6	Penanganan stockpile kurang optimal	2
G7	Keterlambatan proses administrasi	2
G8	Kondisi Kebijakan Pemerintah	1
G9	Perubahan Kemampuan Pembangkit	1
G10	Kondisi transportasi laut	2

- **Narasumber 6 Bapak Widyanto Nugroho**

Data penilaian tingkat keparahan (*severity*) pada masing-masing *risk event* berikut merupakan hasil wawancara dan diskusi langsung dengan Pak Widy selaku pembimbing lapangan pada hari Selasa, 10 Februari 2026. Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman operasional serta dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan proses pembangkitan dan stabilitas pasokan batubara. Skala *severity* diberikan dari 1–10, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan dampak yang semakin kritis terhadap operasi pembangkit, seperti potensi gangguan operasi, penurunan efisiensi, hingga risiko terganggunya kontinuitas supply.

Tabel 13 Wawancara *Risk Event* Narasumber 6

<i>Risk Event</i> (Kejadian Risiko) & <i>Severity</i> (si)		
Kode	<i>Risk Event</i> (Kejadian Risiko)	<i>Severity</i> (Si) 1-10
D1	Keterlambatan kedatangan kapal batubara	8
D2	Nilai kalori batubara di bawah spesifikasi	9
D3	Total moisture tinggi saat <i>receiving</i>	7
D4	Ketidaksesuaian volume pengiriman	7
D5	Penumpukan batubara di <i>stockpile</i>	7
D6	Gangguan proses bongkar muat di jetty	7
D7	Perubahan jadwal pengiriman mendadak	6
D8	Kebijakan Pemerintah	10
D9	Keterlambatan dokumen niaga	7
D10	Variasi kualitas antar supplier tinggi	5

Data nilai *occurrence* (Oj) pada masing-masing *risk agent* merupakan hasil wawancara dengan Pak Widy pada Selasa, 10 Februari 2026, yang dinilai berdasarkan frekuensi kemungkinan terjadinya penyebab risiko dalam operasional, menggunakan skala 1–10 dimana nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat kejadian yang lebih sering.

Tabel 14 Wawancara *Risk Agent* Narasumber 6

<i>Risk Agent (Penyebab Risiko) & Occurrence (Oj)</i>		
Kode	<i>Risk Agent (Penyebab Risiko)</i>	<i>Occurrence (Oj) 1-10</i>
G1	Cuaca buruk saat pengiriman	5
G2	Konsistensi kualitas supplier rendah	7
G3	Proses Loading kurang optimal	6
G4	Sistem koordinasi jadwal kurang efektif	7
G5	Pemeliharaan Jetty	7
G6	Penanganan stockpile kurang optimal	7
G7	Keterlambatan proses administrasi	5
G8	Kondisi Kebijakan Pemerintah	8
G9	Perubahan Kemampuan Pembangkit	9
G10	Kondisi transportasi laut	2

5.9 Pengolahan Data

- **Rata – Rata Risk Event (Kejadian Risiko) dan Severity (Si)**

Tabel 15 Rata-Rata Hasil Wawancara Risk Event

Risk Event (Kejadian Risiko) & Severity (si)		
Kode	Risk Event (Kejadian Risiko)	Severity (Si) 1-10
D1	Keterlambatan kedatangan kapal batubara	9
D2	Nilai kalori batubara di bawah spesifikasi	8
D3	Total moisture tinggi saat <i>receiving</i>	8
D4	Ketidaksesuaian volume pengiriman	7
D5	Penumpukan batubara di <i>stockpile</i>	6
D6	Gangguan proses bongkar muat di jetty	8
D7	Perubahan jadwal pengiriman mendadak	7
D8	Kebijakan Pemerintah	8
D9	Keterlambatan dokumen niaga	6
D10	Variasi kualitas antar supplier tinggi	5

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh nilai *severity* dengan total skor 72 dari 10 *risk event*, sehingga rata-rata tingkat keparahan (*severity*) adalah 7,2. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum kejadian risiko dalam pengelolaan pasokan batubara berada pada kategori cukup tinggi dan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran operasional apabila tidak dilakukan pengendalian yang tepat.

- **Rata – Rata Risk Agent (Penyebab Terjadi) & Occurrence (Oj)**

Tabel 16 Rata-Rata Hasil Wawancara Risk Agent

Risk Agent (Penyebab Risiko) & Occurrence (Oj)		
Kode	Risk Agent (Penyebab Risiko)	Occurrence (Oj) 1-10
G1	Cuaca buruk saat pengiriman	5
G2	Konsistensi kualitas supplier rendah	6
G3	Proses blending kurang optimal	5
G4	Sistem koordinasi jadwal kurang efektif	5
G5	Pemeliharaan Jetty	5
G6	Penanganan <i>stockpile</i> kurang optimal	5
G7	Keterlambatan proses administrasi	3
G8	Kondisi Kebijakan Pemerintah	5
G9	Perubahan demand pembangkit	6
G10	Kondisi transportasi laut	4

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh total nilai *occurrence* sebesar 49 dari 10 *risk agent*, sehingga rata-rata tingkat kejadian (*occurrence*) adalah 4,9. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum frekuensi kemunculan penyebab risiko berada pada kategori sedang dan masih memungkinkan untuk dikendalikan melalui perbaikan sistem operasional dan koordinasi yang lebih efektif.

5.9.1 House of Risk Fase 1
- Matriks Hubungan

Tabel 17 Matriks Hubungan *House of Risk 1*

<i>Risk Event / Risk Agent</i>	G1 Cuaca buruk saat pengiriman	G2 Konsistensi kualitas supplier rendah	G3 Proses blending kurang optimal	G4 Sistem koordinasi jadwal kurang efektif	G5 Pemeliharaan Jetty	G6 Penanganan stockpile kurang optimal	G7 Keterlambatan proses administrasi	G8 Kondisi Kebijakan Pemerintah	G9 Perubahan Kemampuan Pembangkit	G10 Kondisi transportasi laut
D1 Keterlambatan kedatangan kapal batubara	9	1	0	3	0	0	0	0	0	9
D2 Nilai kalori batubara di bawah spesifikasi	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0
D3 Total moisture tinggi saat <i>receiving</i>	3	3	9	0	0	3	0	0	0	3
D4 Ketidaksesuaian volume pengiriman	0	3	0	9	0	0	3	0	0	3
D5 Penumpukan batubara di <i>stockpile</i>	0	0	3	3	3	9	0	0	0	0
D6 Gangguan proses bongkar muat di jetty	3	0	0	3	9	0	0	0	0	9
D7 Perubahan jadwal	3	0	0	9	0	0	0	3	3	3

pengiriman mendadak										
D8 Kebijakan Pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0
D9 Keterlambatan dokumen niaga	0	0	0	3	0	0	9	3	0	0
D10 Variasi kualitas antar supplier tinggi	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0

Matriks hubungan antara risk event dan risk agent menunjukkan tingkat keterkaitan penyebab terhadap setiap kejadian risiko dalam pengelolaan pasokan batu bara. Nilai 9 menunjukkan hubungan sangat kuat, 3 hubungan sedang, dan 1 hubungan lemah. Dari matriks terlihat bahwa beberapa risk agent memiliki pengaruh dominan, seperti G2 (konsistensi kualitas supplier rendah) yang berhubungan kuat dengan D2 dan D10, G3 (proses blending kurang optimal) yang berpengaruh besar terhadap D3, serta G4 (sistem koordinasi jadwal kurang efektif) yang memiliki hubungan kuat dengan D4 dan D7. Selain itu, G1 dan G10 berkontribusi besar terhadap D1 (keterlambatan kedatangan kapal), sedangkan G8 berhubungan sangat kuat dengan D8 (kebijakan pemerintah). Hal ini menunjukkan bahwa risiko dalam sistem tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa agent utama yang menjadi sumber prioritas dalam pengendalian menggunakan metode House of Risk.

- **Perhitungan Perhitungan Nilai Sigma ($\Sigma Si \times Rij$) pada HOR Fase 1**

Tabel 18 Perhitungan Sigma (Si & Rij)

Perhitungan Sigma (Si & Rij)	
G1	150
G2	171
G3	129
G4	213
G5	90
G6	78
G7	75
G8	111
G9	45
G10	219

Perhitungan Sigma = Matrix Hubungan x Risk Event Severity

7. $G1 = (9 \times 9) + (3 \times 8) + (3 \times 8) + (3 \times 7) = 150$

8. $G2 = (1 \times 9) + (9 \times 8) + (3 \times 8) + (3 \times 7) + (9 \times 5) = 171$

9. $G3 = (3 \times 8) + (9 \times 8) + (3 \times 6) + (3 \times 5) = 129$

10. $G4 = (3 \times 9) + (9 \times 7) + (3 \times 6) + (3 \times 8) + (9 \times 7) + (3 \times 6) = 213$

11. $G5 = (3 \times 6) + (9 \times 8) = 90$

12. $G6 = (3 \times 8) + (9 \times 6) = 78$

13. $G7 = (3 \times 7) + (9 \times 6) = 75$

14. $G8 = (3 \times 7) + (9 \times 8) + (3 \times 6) = 111$

15. $G9 = (3 \times 7) + (3 \times 8) = 45$

16. $G10 = (9 \times 9) + (3 \times 8) + (3 \times 7) + (9 \times 8) + (3 \times 7) = 219$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Sigma ($Si \times Rij$), diperoleh nilai agregat risiko tertinggi terdapat pada G10 (219), G4 (213), dan G2 (171). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga risk agent tersebut memiliki kontribusi paling besar terhadap keseluruhan tingkat risiko dan perlu menjadi prioritas utama dalam penyusunan strategi mitigasi. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada G9 (45), yang berarti pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan penyebab risiko lainnya.

- **Perhitungan Aggregate Risk Potential (ARP)**

Tabel 19 Perhitungan ARP

Perhitungan ARP	
ARP 1	750
ARP 2	1026
ARP 3	645
ARP 4	1065

ARP 5	450
ARP 6	390
ARP 7	225
ARP 8	555
ARP 9	270
ARP 10	876

Perhitungan ARP = Sigma (Si & Rij) x Risk Agent Occurrence

1. $ARP1 = 150 \times 5 = 750$
2. $ARP2 = 171 \times 6 = 1026$
3. $ARP3 = 129 \times 5 = 645$
4. $ARP4 = 213 \times 5 = 1065$
5. $ARP5 = 90 \times 5 = 450$
6. $ARP6 = 78 \times 5 = 390$
7. $ARP7 = 75 \times 3 = 225$
8. $ARP8 = 111 \times 5 = 555$
9. $ARP9 = 45 \times 6 = 270$
10. $ARP10 = 219 \times 4 = 876$

Berdasarkan hasil perhitungan *Aggregate Risk Potential* (ARP), diperoleh nilai tertinggi pada ARP 4 (1065), diikuti ARP 2 (1026) dan ARP 10 (876). Hal ini menunjukkan bahwa risk agent terkait memiliki tingkat prioritas paling tinggi untuk dilakukan tindakan mitigasi. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada ARP 7 (225), yang berarti kontribusinya terhadap total risiko relatif lebih kecil dibandingkan yang lain. Hasil ini menjadi dasar dalam penentuan urutan prioritas pengendalian risiko pada metode *House of Risk* (HOR) tahap pertama.

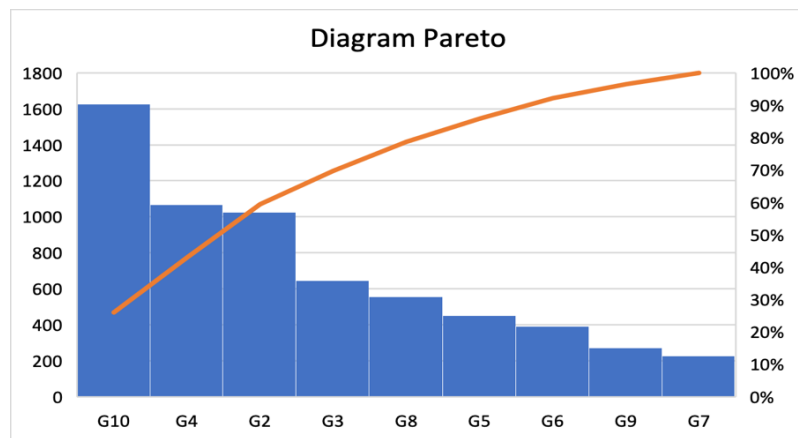
- **Ranking Aggregate Risk Potential (ARP)**

Tabel 20 Ranking Aggregate Risk Potential ARP

Ranking ARP			
Kode	Rank	Risk Agent	ARP
G4	1	Sistem koordinasi jadwal kurang efektif	1065
G2	2	Konsistensi kualitas supplier rendah	1026
G10	3	Kondisi transportasi laut	876
G10	4	Cuaca buruk saat pengiriman	750
G3	5	Proses Loading kurang optimal	645
G8	6	Kondisi Kebijakan Pemerintah	555
G5	7	Pemeliharaan Jetty	450
G6	8	Penanganan <i>stockpile</i> kurang optimal	390
G9	9	Perubahan kemampuan pembangkit	270
G7	10	Keterlambatan proses administrasi	225

Berdasarkan hasil ranking ARP, risk agent dengan prioritas tertinggi adalah G4 (Sistem koordinasi jadwal kurang efektif) dengan nilai ARP 1065, diikuti G2 (Konsistensi kualitas supplier rendah) dan G10 (Kondisi transportasi laut). Hal ini menunjukkan bahwa faktor koordinasi jadwal dan konsistensi supplier menjadi penyebab risiko paling dominan dalam sistem pasokan batubara. Sementara itu, prioritas terendah terdapat pada G7 (Keterlambatan proses administrasi) dengan nilai ARP 225. Urutan peringkat ini menjadi dasar dalam menentukan fokus strategi mitigasi pada tahap House of Risk selanjutnya.

- **Diagram Pareto**



Gambar 29 Diagram Pareto

Diagram Pareto di atas menunjukkan urutan *Risk Agent* (G10, G4, G2, G3, G8, G5, G6, G9, dan G7) berdasarkan nilai dampak atau frekuensi kejadian dari yang terbesar hingga terkecil. Batang biru merepresentasikan besarnya nilai masing-masing agen risiko, sedangkan garis oranye menunjukkan persentase kumulatif kontribusi terhadap total risiko. Terlihat bahwa G10 memiliki nilai paling tinggi (sekitar 1.600-an), sehingga menjadi kontributor risiko terbesar. Selanjutnya diikuti oleh G4 dan G2 dengan nilai yang juga cukup signifikan dibandingkan agen risiko lainnya. Tiga agen risiko pertama ini menyumbang proporsi terbesar terhadap total akumulasi risiko.

Jika dilihat dari kurva kumulatif (garis oranye), kenaikan persentase cukup tajam pada tiga hingga empat kategori pertama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dampak risiko terpusat pada sedikit agen risiko saja. Prinsip ini sejalan dengan konsep Pareto (80/20), di mana sebagian kecil penyebab sering kali menyumbang sebagian besar akibat. Dalam grafik tersebut, sekitar 70–80% total risiko sudah tercapai hingga pada kategori sekitar G3 atau G8.

Sementara itu, agen risiko seperti G6, G9, dan G7 berada pada posisi paling kanan dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap total risiko. Artinya, meskipun tetap perlu dikendalikan, prioritas mitigasi utama sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada agen risiko dengan nilai tertinggi (G10, G4, G2, dan G3). Secara keseluruhan, diagram Pareto ini berfungsi sebagai alat prioritisasi dalam metode *House of Risk* (HOR), sehingga perusahaan dapat menentukan agen risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu untuk mendapatkan pengurangan risiko yang paling signifikan dan efisien.

5.9.2 House of Risk Fase 2

- **Preventive Action**

Tabel 21 Preventive Action (PA)

Preventive Action (PA)	
Kode	Preventive Action (PA)
PA1	Evaluasi dan audit berkala terhadap kinerja supplier guna mengurangi risiko kualitas bahan baku yang tidak sesuai standar.
PA2	Sistem monitoring jadwal terintegrasi (<i>digital tracking</i>)
PA3	Kontrak SLA transportasi & backup vessel
PA4	Peningkatan SOP Loading
PA5	Penetapan Minimum Stock Level, Safety Stock Policy, Stock Emergency

Berdasarkan hasil analisis *House of Risk* (HOR), disusun beberapa usulan tindakan pencegahan (*Preventive Action/PA*) yang difokuskan pada risk agent dengan nilai ARP tertinggi. PA1 berupa evaluasi dan audit berkala supplier untuk meningkatkan konsistensi kualitas batubara. PA2 adalah penerapan sistem monitoring jadwal terintegrasi (*digital tracking*) guna memperbaiki koordinasi pengiriman. PA3 dilakukan melalui kontrak SLA transportasi serta penyediaan backup vessel untuk mengurangi risiko keterlambatan. PA4 menekankan peningkatan dan standarisasi SOP loading agar proses lebih optimal. Sedangkan PA5 berupa penetapan minimum stock level, safety stock policy, dan skema stok darurat untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi gangguan supply.

- **Nilai Difficulty**

Tabel 22 Nilai Difficulty

Nilai Difficulty		
Kode	Preventive Action (PA)	Skor Diffiulty
PA1	Evaluasi dan audit berkala terhadap kinerja supplier guna mengurangi risiko kualitas bahan baku yang tidak sesuai standar.	5
PA2	Sistem monitoring jadwal terintegrasi (<i>digital tracking</i>)	7
PA3	Kontrak SLA transportasi & backup vessel	9
PA4	Peningkatan SOP Loading	1
PA5	Penetapan Minimum Stock Level, Safety Stock Policy, Stock Emergency	3

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesulitan (*difficulty*), tindakan dengan tingkat kesulitan tertinggi adalah PA3 (Kontrak SLA transportasi & backup vessel) dengan skor 9, karena memerlukan koordinasi lintas pihak dan komitmen kontraktual jangka panjang. Sebaliknya, tindakan yang paling mudah diterapkan adalah PA4 (Peningkatan SOP Loading) dengan skor 1 karena dapat dilakukan melalui perbaikan internal prosedur operasional. Secara umum, nilai difficulty ini menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas implementasi *preventive action* berdasarkan rasio efektivitas terhadap tingkat kesulitannya pada tahap HOR 2.

- **Matriks Hubungan Preventive Action dan Aggregate Risk Potential (ARP)**

Tabel 23 Matriks Hubungan Preventive dan ARP

Matriks Hubungan Preventive Action (PA) dan ARP						
Risk Agent	ARP	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5
G4	1065	0	9	3	0	3
G2	1026	9	0	0	3	0
G10	876	0	3	9	0	3
G10	750	0	1	3	0	9
G3	645	3	0	9	1	0

Matriks hubungan *Preventive Action* (PA) dan ARP menunjukkan tingkat keterkaitan antara setiap risk agent dengan tindakan pencegahan yang diusulkan menggunakan skala 0, 1, 3, dan 9, dimana nilai 0 berarti tidak ada hubungan, 1 hubungan lemah, 3 hubungan sedang, dan 9 hubungan kuat. Dari matriks terlihat bahwa beberapa *preventive action* memiliki hubungan kuat terhadap risk agent dengan nilai ARP tinggi, seperti PA3 yang memiliki hubungan kuat (9) terhadap beberapa *risk agent* prioritas, serta PA2 dan PA5 yang juga berkontribusi signifikan pada ARP tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa matriks tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi tindakan mana yang paling efektif dalam mengendalikan sumber risiko dominan berdasarkan besarnya kontribusi hubungan terhadap nilai ARP.

- **Total Effectivitas**

Tabel 24 Total Effectivitas

Total Effectivitas	
PA	TE
PA1	11169
PA2	12963
PA3	19134
PA4	3723
PA5	12573

Perhitungan = Matrix Hubungan x ARP

1. $PA1 = (1026 \times 9) + (645 \times 3) = 11169$
2. $PA2 = (1065 \times 9) + (876 \times 3) + (750 \times 1) = 12963$
3. $PA3 = (1065 \times 3) + (876 \times 9) + (750 \times 3) + (645 \times 9) = 19134$
4. $PA4 = (1026 \times 3) + (645 \times 1) = 3723$
5. $PA5 = (1065 \times 3) + (876 \times 3) + (750 \times 9) = 12573$

Berdasarkan hasil perhitungan *Total Effectiveness* (TE), diketahui bahwa PA3 memiliki nilai efektivitas tertinggi sebesar 19.134, yang menunjukkan bahwa tindakan Kontrak SLA transportasi & backup vessel memiliki kontribusi terbesar dalam mengendalikan *risk agent* prioritas. Selanjutnya diikuti oleh PA2 (12.963), PA5 (12.573), dan PA1 (11.169) yang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan potensi risiko. Sementara itu, PA4 memiliki nilai efektivitas terendah sebesar 3.723, sehingga kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan tindakan lainnya. Secara umum, semakin tinggi nilai TE maka semakin besar kemampuan *preventive action* tersebut dalam mengurangi *Aggregate Risk Potential* (ARP).

- **Hitung ETD**

Tabel 25 Perhitungan *Effectivitas to Difficulty*

Hitung ETD			
PA	TE	D	ETD
PA1	11169	5	2234
PA2	12963	7	1852
PA3	19134	9	2126
PA4	3723	1	3723
PA5	12573	3	4191

Perhitungan = *Total Effectivitas / Difficulty*

1. $PA1 = \frac{11169}{5} = 2234$
2. $PA2 = \frac{12963}{7} = 1852$
3. $PA3 = \frac{19134}{9} = 2126$
4. $PA4 = \frac{3723}{1} = 3723$
5. $PA5 = \frac{12573}{3} = 4191$

Perhitungan *Effectiveness to Difficulty* (ETD) menunjukkan bahwa PA5 memiliki nilai tertinggi sebesar 4.191, sehingga menjadi prioritas utama karena memberikan efektivitas besar dengan tingkat kesulitan relatif rendah. Selanjutnya diikuti oleh PA4 dengan nilai 3.723 yang meskipun total efektivitasnya kecil, namun sangat mudah diimplementasikan sehingga rasio manfaatnya tinggi. PA1 (2.234) dan PA3 (2.126) berada pada prioritas menengah karena memiliki efektivitas cukup besar tetapi tingkat kesulitannya juga relatif tinggi. Sementara itu, PA2 memiliki nilai ETD terendah (1.852), sehingga menjadi prioritas terakhir untuk diimplementasikan. Dengan demikian, urutan prioritas berdasarkan ETD adalah PA5, PA4, PA1, PA3, dan PA2.

5.10 Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan *House of Risk* (HOR) Fase 1, risk agent dengan nilai *Aggregate Risk Potential* (ARP) tertinggi menempati prioritas utama karena memiliki tingkat kontribusi terbesar terhadap terjadinya risk event dengan severity tinggi. Nilai ARP yang tinggi menunjukkan bahwa *risk agent* tersebut tidak hanya sering terjadi (*occurrence* tinggi), tetapi juga memiliki hubungan kuat dengan beberapa kejadian risiko yang berdampak signifikan terhadap operasional PLTU. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peringkat pertama ARP berkaitan dengan ketidaksesuaian rasio *delivery rate* terhadap hasil rapat koordinasi (rakor), sehingga realisasi kedatangan batubara tidak sesuai dengan perencanaan. Kondisi ini berdampak langsung pada kestabilan stok dan kontinuitas operasi pembangkit. Faktor jarak distribusi dan struktur pemasok yang terpusat pada satu entitas, yaitu PLN EPI, memperbesar dampak gangguan pasokan. Selain itu, sistem komunikasi yang terpusat di satu kantor di Jakarta menyebabkan koordinasi tidak berjalan optimal ketika terjadi perubahan jadwal atau kendala operasional. Seluruh faktor tersebut memperkuat hasil perhitungan ARP bahwa risk agent tersebut memiliki dampak sistemik dan menjadi prioritas utama untuk dikendalikan.

Pada HOR Fase 2, pemilihan preventive action dilakukan berdasarkan nilai *Effectiveness to Difficulty* (ETD), yang merepresentasikan perbandingan antara total efektivitas tindakan terhadap tingkat kesulitan implementasinya. *Preventive action* dengan nilai ETD tertinggi diprioritaskan karena memberikan kontribusi pengurangan risiko paling besar dengan tingkat kesulitan relatif rendah hingga menengah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tindakan seperti peningkatan SOP operasional, penguatan sistem monitoring jadwal terintegrasi, serta penetapan minimum stock level memiliki nilai efektivitas yang signifikan terhadap risk agent prioritas. Hubungan kuat antara *preventive action* dan *risk agent* pada matriks korelasi menunjukkan bahwa tindakan tersebut mampu menekan sumber risiko utama secara langsung. Dengan demikian, keterkaitan antara HOR Fase 1 dan Fase 2 menunjukkan konsistensi analitis, di mana risk agent dengan dampak terbesar ditindaklanjuti dengan strategi mitigasi yang paling efektif dan terukur. Analisis ini menegaskan bahwa prioritas yang dihasilkan bukan hanya berdasarkan persepsi, melainkan hasil perhitungan kuantitatif yang didukung oleh kondisi operasional aktual di lapangan.

5.11 Kesimpulan

1. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 10 *risk event* dan 10 *risk agent* yang mempengaruhi proses pengelolaan pasokan batu bara pada bagian Rendal Bahan Bakar dan Niaga. *Risk event* yang teridentifikasi berkaitan dengan keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian volume dan kualitas batubara, gangguan bongkar muat, hingga faktor kebijakan pemerintah. Sementara itu, *risk agent* yang dominan meliputi sistem koordinasi jadwal yang kurang efektif, konsistensi kualitas supplier yang rendah, kondisi transportasi laut, serta ketidaksesuaian *delivery rate* terhadap hasil rapat koordinasi.
2. Menentukan prioritas *risk agent* menggunakan metode *House of Risk* (HOR) Fase 1, Berdasarkan perhitungan nilai *Aggregate Risk Potential* (ARP), diperoleh beberapa *risk agent* prioritas dengan nilai ARP tertinggi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap terjadinya *risk event* dengan tingkat *severity* tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa aspek koordinasi jadwal, kestabilan pasokan, dan faktor eksternal transportasi menjadi sumber risiko utama dalam rantai pasok batu bara.
3. Menentukan strategi mitigasi risiko menggunakan *House of Risk* (HOR) Fase 2, Berdasarkan perhitungan *Total Effectiveness* (TE), *Difficulty* (D), dan *Effectiveness to Difficulty* (ETD), diperoleh preventive action prioritas yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan. Tindakan yang direkomendasikan meliputi peningkatan dan penegasan SOP operasional, sistem monitoring jadwal terintegrasi, evaluasi kinerja supplier secara berkala, serta penerapan minimum *stock level* dan *safety stock*.
4. Memberikan rekomendasi pengendalian risiko pasokan batu bara secara sistematis, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *House of Risk* mampu memberikan pendekatan yang terstruktur dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko pasokan batu bara sehingga dapat mendukung stabilitas operasi pembangkit secara berkelanjutan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi proses pengelolaan pasokan batu bara pada bagian Rendal Bahan Bakar dan Niaga, Penelitian ini berhasil menggambarkan alur pengelolaan pasokan batu bara mulai dari perencanaan kebutuhan, koordinasi pengiriman, proses receiving, pengelolaan stockpile, hingga distribusi ke unit pembangkit. Proses ini melibatkan koordinasi antara pihak internal dan eksternal, termasuk supplier dan PLN EPI.
2. Mengidentifikasi *risk event* yang terjadi dalam pengelolaan pasokan batu bara, Ditemukan 10 *risk event* utama yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional, seperti keterlambatan kedatangan kapal, ketidaksesuaian volume pengiriman, kualitas batubara di bawah spesifikasi, gangguan bongkar muat di jetty, serta pengaruh kebijakan pemerintah.
3. Mengidentifikasi risk agent yang menjadi penyebab terjadinya risiko, Penelitian ini mengidentifikasi 10 *risk agent* yang menjadi sumber utama terjadinya *risk event*, di antaranya sistem koordinasi jadwal yang kurang efektif, konsistensi kualitas supplier rendah, kondisi transportasi laut, ketidaksesuaian *delivery rate* terhadap hasil rakor, serta faktor eksternal lainnya.
4. Menentukan prioritas risk agent menggunakan metode *House of Risk* (HOR) Fase 1, Berdasarkan perhitungan nilai *Aggregate Risk Potential* (ARP), diperoleh beberapa *risk agent* prioritas dengan nilai tertinggi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap risiko operasional pembangkit. *Risk agent* tersebut berkaitan dengan aspek koordinasi pasokan, kestabilan pengiriman, serta faktor distribusi yang berdampak langsung pada ketersediaan stok dan kelangsungan operasi PLTU.
5. Menentukan strategi mitigasi risiko menggunakan *House of Risk* (HOR) Fase 2, Berdasarkan perhitungan *Total Effectiveness* (TE), *Difficulty* (D), dan *Effectiveness to Difficulty* (ETD), diperoleh *preventive action* prioritas yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan. Tindakan yang direkomendasikan meliputi penguatan SOP operasional, sistem monitoring jadwal terintegrasi, evaluasi berkala terhadap kinerja supplier, serta penerapan minimum *stock level* dan *safety stock* sebagai langkah pengendalian risiko pasokan.

Dengan demikian, seluruh tujuan penelitian pada Bab I telah tercapai, dan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi pengendalian risiko pasokan batu bara yang sistematis, terukur, serta sesuai dengan kondisi operasional perusahaan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan kepada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton khususnya pada bagian Rendal Bahan Bakar dan Niaga adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perlu memperkuat sistem koordinasi dan monitoring pengiriman batu bara melalui penerapan sistem terintegrasi yang mampu memantau realisasi *delivery rate* secara lebih akurat dan berkelanjutan, sehingga ketidaksesuaian antara hasil rapat koordinasi dan realisasi di lapangan dapat diminimalkan.
2. Evaluasi dan pengendalian terhadap kinerja supplier perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi kualitas dan ketepatan volume pengiriman, sehingga stabilitas operasi pembangkit tetap terjaga.
3. Membuat dan melaksanakan Kebijakan saat minimum *stock level* dan *safety stock* tercapai, serta menerapkan secara disiplin sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh faktor cuaca, transportasi laut, maupun perubahan kondisi eksternal lainnya.
4. Perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan *preventive action* yang telah direkomendasikan, sehingga sistem manajemen risiko pasokan batu bara dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika operasional yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. A. Sahulata and E. Gumabo, “Analisis manajemen risiko supply chain menggunakan metode house of risk pada PT. Bandar Trisula,” Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, vol. 12, no. 1, pp. 111–122, Apr. 2023.
- [2] B. A. Cahyolaksono, I. Baihaqi, and G. W. Bramanti, “Evaluasi tingkat kesiapan manajemen risiko rantai pasok PT Pertamina EP Asset 4: Poleng Field,” Jurnal Teknik ITS, vol. 9, no. 2, pp. F177–F184, 2020.
- [3] E. Kusriani, K. N. Safitri, and A. Fole, “Mitigasi risiko di distribusi sustainable supply chain management menggunakan metode house of risk (HOR),” Integrasi: Jurnal Ilmiah Teknik Industri, vol. 7, no. 1, pp. 14–22, 2022.
- [4] J. A. Hadi, M. A. Febrianti, G. A. Yudhistira, and Qurtubi, “Identifikasi risiko rantai pasok dengan metode house of risk (HOR),” Performa: Media Ilmiah Teknik Industri, vol. 19, no. 2, pp. 85–94, 2020, doi: 10.20961/performa.19.2.46388.
- [5] B. Prasetyo, W. E. Y. Retnani, and N. L. M. Ifadah, “Analisis strategi mitigasi risiko supply chain management menggunakan house of risk (HOR),” Jurnal TEKNO KOMPAK, vol. 16, no. 2, pp. 72–84, 2022.
- [6] S. A. Maharani, S. Sari, M. As'adi, and A. P. Saputro, "Analisis Risiko Pada Proyek Konstruksi Perumahan Dengan Metode House of Risk (HOR) (Studi Kasus: Proyek Konstruksi Perumahan PT ABC)," Journal of Integrated System, vol. 5, no. 1, pp. 16-26, Jun. 2022.
- [7] R. R. Althof, S. Sari, and M. S. Khalid, "Analisis Risiko Kecelakaan Kerja pada Proyek Pembangunan Gedung Parkir RSUP Fatmawati Menggunakan Metode Hazard and Operability Study (HAZOP)," Journal of Integrated System, vol. 6, no. 2, pp. 165-179, Dec. 2023.
- [8] S. Sari, S. A. Maharani, and R. S. S. Santoso, "Identifikasi Risiko Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat Dengan Metode Hazard and Operability Study (HAZOP)," Jurnal Integrasi Sistem, vol. 18, no. 1, pp. 27-36, May 2022.
- [9] M. D. F. Rizki, "Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terintegrasi Universitas Jember," Laporan Praktik Kerja Lapangan, Program Studi Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2021.